

**ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA SANTE**

**INSTITUT NATIONAL D'ADMINISTRATION SANITAIRE
I.N.A.S**

Septième Cours de Maîtrise
en Administration Sanitaire et Santé Publique
(2002-2004)

**QUEL SAMU POUR LE SYSTEME
NATIONAL DE SANTE MAROCAIN?**

**Mémoire présenté pour l'obtention du diplôme de maîtrise
en Administration Sanitaire et Santé Publique**

Option : Administration Sanitaire

Elaboré par : Houcine Khaldi

Juillet 2004

INTRODUCTION

La mission d'un système d'assistance médicale urgente est d'assurer aux blessés graves, aux patients en situation d'urgence, aux parturientes et aux nouveaux-nés en quelque endroit qu'ils se trouvent un accès au système de soins par une prise en charge rapide et adéquate.

La prise en charge de ces blessés graves et ces cas urgents à la phase pré-hospitalière se pratique actuellement dans des conditions insatisfaisantes, qui se caractérisent par :

- L'insuffisance de la communication et de la coordination entre les intervenants au niveau des différentes étapes de la chaîne de secours médicaux pré-hospitaliers.
- La non implication des médecins et des paramédicaux hospitaliers sur le terrain extra-hospitalier pour les premiers soins aux patients les plus gravement atteints et leur prise en charge dans les unités de soins intensifs mobiles.
- L'augmentation du nombre de services de soins mobiles pré-hospitaliers du secteur privé, sans la nécessaire régulation médicale.

Le système d'assistance médicale urgente (SAMU) destiné à apporter des solutions à ces dysfonctionnements nécessite :

Le développement d'un réseau de soins d'urgence dont le but est d'optimiser la prise en charge des malades et blessés urgents, tant sur le plan des délais, de la qualité, que de la cohérence. Cette prise en charge initiale concerne également l'orientation rapide adaptée à la continuité des soins.

Ce réseau du SAMU est aujourd'hui une institution bien organisée dans la plupart des pays développés. Le besoin pour notre pays est évident, il est même pressant pour certains gestionnaires et certains urgentistes. Il constitue une priorité et une

composante de la réponse aux nouvelles demandes de la politique de la stratégie nationale de santé.

Le développement et l'organisation de la continuité et de la permanence des soins pré-hospitaliers présentent pour le système national de santé un pôle d'excellence pouvant sécuriser la population, et constituent également un facteur clé du succès du système.

C'est dans ce cadre de développement d'un réseau de soins d'urgence extra-hospitaliers que la présente étude s'inscrit. Elle est d'une rationalité substantielle, qui s'exprime par le besoin du Ministère de la Santé (Direction des Hôpitaux et des Soins Ambulatoires) de disposer des données sur la question, en proposant ce thème et en se demandant : **Quel SAMU pour le système national de santé ?**.

Cette question soulève par ailleurs les aspects de la bonne utilisation des ressources nécessairement limitées et de plus en plus rares, ainsi, que le peu de connaissances dans ce domaine au Maroc. La question touche également plusieurs départements qui interviennent dans le domaine des urgences autres que celui de la santé.

Nous abordons cette recherche, par une analyse de la pratique de l'urgence actuellement, ensuite une consultation de la littérature sur les modèles les plus performants dans ce domaine et une enquête/entrevue auprès des personnes ressources intéressées par ce questionnement. Nous concluons par des recommandations avec lesquelles nous essayerons de contribuer à la réflexion sur ce sujet.

1- ENONCE DU PROBLEME

1-1 Nature du problème

La situation actuelle de la prise en charge des malades et victimes à l'étape pré-hospitalière s'effectue dans des conditions insatisfaisantes. Les causes, qui expliquent ces dysfonctionnements, sont largement décrites et analysées selon une approche systémique d'organisation et de gestion dans de nombreux rapports d'experts (38). De son côté le XXII congrès médical (dec. 2003) de la société marocaine des sciences médicales a identifié les dysfonctionnements évidents du processus et des procédures propres à la prise en charge au moment de l'accident :

- Les gestes élémentaires de survie ne sont pas appliqués auprès des victimes ou devant un malaise.
- Les temps d'attente sont longs, pas de pratique de réponse aux appels médicaux.
- Les malades ne reçoivent aucun soin ou peu de soins avant et pendant le transport.
- Le ramassage est effectué par des ambulanciers non qualifiés.
- Pas de pratique d'orientation des patients.
- L'établissement de l'accueil n'est presque jamais prévenu de l'arrivée d'un patient.
- Les malades et les blessés sont souvent transportés dans des établissements qui ne sont ni les plus proches, ni les plus adaptés.
- Les transports sanitaires ne sont pas catégorisés et coordonnés.

Ces éléments du dysfonctionnement de la pratique de l'urgence pré-hospitalière ont d'une part des conséquences directes sur la coordination des ressources existantes et la concertation des intervenants avec notamment :

- Une anarchie des intervenants, n'obéissant à aucun plan préétabli.
- Des délais d'intervention longs avant l'arrivée des premiers secours.

D'autre part, ces éléments de dysfonctionnement contribuent à l'augmentation du nombre de décès et à l'alourdissement du pronostic fonctionnel des blessés par :

La quasi-absence d'implication et d'engagement des professionnels hospitaliers avec leurs compétences et leurs savoirs dans la « chaîne de secours médicaux ». Puisqu'on adopte la « théorie de la porte » : La responsabilité de l'hôpital s'arrête à sa porte, en conséquence son personnel ne doit pas sortir pour ramener les urgences, les malades se rendent d'eux-mêmes ou sont conduits à l'hôpital le plus proche, le portier à cet hôpital dirige les malades et blessés vers la consultation de médecine ou la consultation de chirurgie selon ce qui lui paraissait le mieux.

Le SAMU aura de ce fait un rôle de gestion des soins d'urgence assurant un accès aux soins et/ou une implication et un engagement des professionnels hospitaliers et pré-hospitaliers sur le terrain. La démarche suppose une prise en charge des victimes sur les lieux même de leurs détresses, délivrer des soins immédiats, mais aussi déterminer l'orientation des patients, assurer leurs transports et préparer leurs accueils hospitaliers en adoptant des réseaux de soins d'urgence. Cette organisation est difficile à mettre en place car c'est une permanence de la qualité des soins qui fait intervenir plusieurs partenaires.

L'origine du problème se traduit donc par un manque apparent de coordination et de communication dans le domaine d'une régulation médicale, recouvrant toutes les activités destinées à décider des interventions requises et des moyens à engager pour relever les dysfonctionnements observés.

C'est dans ce sens, que nous ciblons dans cette étude l'exploration et la proposition d'un modèle de SAMU national qui peut apporter une solution satisfaisante au problème eu égard aux expériences internationales et compte tenu de la réalité de nos moyens et de notre contexte marocain.

Les principaux utilisateurs des données de cette recherche, seront les concepteurs des systèmes et des politiques d'urgence au niveau de la Direction

des Hôpitaux et des Soins Ambulatoires (DHSA). Ceux-ci sont responsables dans le cadre du projet de la stratégie nationale des urgences (38) de la création de réseaux de soins d'urgence et de l'intégration et la coordination des activités des divers intervenants de ce réseau dans la gestion ou l'offre de services de soins d'urgence.

1-2 Objectifs de la recherche

Ce travail contribue à l'amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des urgences médicales et médico-chirurgicales pré-hospitalières. Il a comme objectif général de :

Proposer des axes de réflexion pour le développement d'un modèle de SAMU adapté aux réalités et au contexte marocain dans la prise en charge des patients au quotidien requerrant des soins d'urgence pré-hospitaliers.

Et comme Objectifs spécifiques :

- Analyser l'état actuel de la situation de la prise en charge des patients urgents en pré-hospitalier.
- Explorer les points forts des SAMU reconnus performants qui peuvent contribuer dans la recherche de développement d'un modèle marocain.
- Explorer la perception des différents acteurs impliqués dans le système de soins d'urgence sur les caractéristiques d'organisation d'un SAMU.

2- ETAT DES CONNAISSANCES

2-1 Généralités et historique du SAMU

C'est aux alentours des années 60 que les médecins français font le constat de la surprenante disproportion entre les moyens impressionnants mis en œuvre lors de l'arrivée à l'hôpital d'un blessé et ceux, toujours très archaïques, utilisés avant la phase hospitalière dans les longues minutes qui suivent l'accident (5). Néanmoins, la conscience de la nécessité d'une action rapide dans certaines circonstances urgentes existait déjà dès l'antiquité. Au IV^e siècle avant J.C, Hippocrate affirme que « les moments favorables pour intervenir passent promptement et la mort survient si on a trop différé ». Mais c'est Ambroise Paré¹ qui a eu le mérite d'être le premier à parler de secours médical en dehors de l'hôpital. Il découvrait que le secours médical urgent se résumait alors en une euthanasie sanglante.

Le devenir des affections extra-hospitalières selon le Pr Noto², n'est pas du ressort des services d'accueil des urgences (SAU). Il se détermine sur les lieux de l'accident. Les défenseurs de cette conception s'acharnent à vivre l'adage du Pr Lareng considéré comme le père du SAMU français « l'hôpital doit sortir hors de ses murs », et insistent sur le fait « d'acheminer les soins » vers les malades et la formation vers les citoyens. Le SAMU est par ailleurs, l'expression originale à travers le monde d'une idée déjà ancienne : « Le soin médical urgent doit aller sur les lieux de la détresse, ce n'est pas aux détresses d'aller vers le soin ». C'est donc l'hôpital avec ses moyens de soins d'urgence qui sort hors de ses murs pour aller vers la victime réalisant ainsi une chaîne médicale de soins (la chaîne de survie de Cummins).

Le SAMU est un service médico-technique implanté dans le centre hospitalier régional ou provincial. Cette structure que beaucoup confondent avec un SAU ou

¹ Ambroise Paré (1537) dans son ouvrage « les voyages » se trouvant devant 3 hommes agonisant avec de la poudre à canon qui les avait brûlés. Un soldat, qui sans moyens de les sauver, s'approcha d'eux et leur coupa la gorge, en priant Dieu que lorsqu'il serait accoutumé de telle façon qu'il se trouva quelqu'un qui lui fait autant, afin de ne pas languir misérablement.

² Pr Noto : médecin général de l'armée française, coordonnateur des actions médicales lors des attentas de Paris en 1986.

une compagnie de transport médicalisé est un service chargé d'une mission publique qui s'exerce 24h/24.

S.Tartière du SAMU de Paris précise que le SAMU est une structure fixe, mais l'habitude donne un caractère extensif à ce concept, et on dit ou écrit souvent que le SAMU s'est déplacé sur une urgence : c'est en réalité le service médical d'urgence et de réanimation (SMUR) du SAMU ou son unité mobile qui intervient. Le SMUR est une unité rattachée au SAMU. Il est doté des moyens mobiles pour intervenir sur les urgences à domicile, sur la voie publique ou dans un lieu public. Un SAMU par région, mais plusieurs SMUR pour un même SAMU.

Les patients et les victimes tiennent à être pris rapidement en charge, parce que les résultats n'en sont souvent que meilleurs. Le délai entre la demande d'aide et la prise en charge dans une structure adéquate définit le concept « d'accessibilité temporelle » (M. F. Joly, A. Rannou, 1994). En effet c'est cette composante de la réactivité, qui fait en sorte que le système réponde mieux aux attentes légitimes de la population. Cette composante est plus facilement appréciable que d'autres. Elle constitue pour les gestionnaires une des principales proxy de la satisfaction des citoyens.

Aujourd'hui, toutes les études et recherches montrent que le pronostic vital est étroitement lié à l'efficacité réelle de cette conception de l'urgence pré-hospitalière. Comme il n'est plus à démontrer que l'accueil hospitalier d'ailleurs décrit comme étant une étape ultérieure, et les techniques de réanimation spécialisées ne serviront à rien si les gestes des premiers secours ne sont pas réalisés à temps. L'organisation du fonctionnement de l'urgence pré-hospitalière améliore notablement le pronostic, et ce d'autant plus que l'alerte est précise, rapide et circonstanciée.

En Europe plus de 50.000 personnes décèdent chaque année³, du fait d'un AVP. La moitié de ces décès survient dans la période précédant l'arrivée du patient à l'hôpital.

Les services de santé des sapeurs pompiers français (33), font reconnaître que c'est le fatalisme chez les médecins eux-mêmes, qui a longtemps prévalu, en ce

³ C. Deakin : la revue des acteurs de l'urgence, urgence pratique, sep 2000, n°42 p39.

qui concerne ces décès pré-hospitaliers : « *Pour les médecins eux-mêmes, la mort survenant dans les instants suivant un accident était considérée comme le résultat plus ou moins inévitable d'un traumatisme primaire, suffisamment important pour être létal, quel que soit l'action médicale tentée en urgence. Seuls les soins administrés en intra-hospitalier pouvaient en renverser le processus.* »

De son côté, J. M. Fontanella (14) explique que la notion de l'urgence peut être reconnue dès lors que l'on sait y faire face... Les techniques ne suffisent pas, le développement de l'organisation de la permanence des soins pré-hospitaliers permet dans les pays qui en ont fait un objectif de santé, de leur apporter une réponse efficace à la problématique posée par l'urgence pré-hospitalière.

Au Maroc, en matière de médecine curative, l'urgence et plus particulièrement l'urgence pré-hospitalière est la situation la plus fréquente chez nous, et bien entendu la plus préoccupante : 50% des consultations hospitalières sont effectuées au niveau des services des urgences⁴ soit trois millions sur six. Plus de 70% sur les trois millions⁵ sont des urgences ressenties dites à tort (fausses urgences) qui peuvent être traitées par un système de régulation du service d'aide médicale urgente (SAMU). 25% des hospitalisations émanent des services des urgences dans les hôpitaux. 11% de la charge de morbidité globale⁶ (Annexe n°IV) sont constitués par les accidents et les traumatismes qui représentent le groupe III de la classification internationale des maladies dans sa dixième révision (Groupe III CIM₁₀). Le nombre d'hospitalisés de la pathologie traumatique occupe actuellement un lit de réanimation sur trois dans les centres hospitaliers⁷ et enfin ces accidents de la voie publique (AVP) coûtent à l'Etat 11 milliards de dh/an, soit 2,5% du PIB (23).

Les conclusions de l'étude épidémiologique des AVP au Maroc, réalisée par le laboratoire des biostatistiques de la faculté de médecine de Casablanca (22), montrent que la problématique des urgences par traumatismes est une priorité de santé publique. Puisque son impact en terme de morbidité et, de mortalité est de

⁴ Bases de données de la DHSA (2001)

⁵ Etudes sur les urgences INAS.

⁶ Etude HERA sur 5 hôpitaux du royaume (1999-2000)

⁷ H. Louardi : Rapport de mission dans le cadre de la coopération franco-marocaine pour la mise en place d'un SAMU (avril 2001).

loin supérieur à celui des pathologies sous programmes. Une autre étude dans la même métropole de Casablanca sur la mortalité des traumatismes (22), s'est avérée être de 63%, sur les lieux de l'accident. Ce qui confirme que la survie ou la diminution de la surmortalité par AVP est en rapport direct avec la précocité et la qualité des soins qui peuvent être prodigués sur les lieux de l'accident.

2-2 L'urgence médicale

Le concept de l'urgence médicale⁸ est porteur de situations très variées, allant de l'urgence ressentie (l'angoisse) à la détresse vitale réelle, en passant par l'exigence parfois abusive de l'individu simplement pressé.

Ce concept d'urgence sera en évolution permanente du fait de l'accroissement des besoins liés d'une part aux risques nouveaux (accidents domestiques, industriels, du trafic, terrorisme ...), et d'autre part à « la poussée » permanente des contraintes psychologiques, sociologiques et politiques, portant toujours plus loin le droit des populations aux secours, aux soins, voire à la guérison. Ce concept sera lié surtout aux possibilités de réponse engendrées par le centre de réception et de régulation des appels du SAMU (34).

2-3 La catégorisation et la classification des urgences médicales extra-hospitalières

Cette catégorisation comporte quatre degrés d'urgence utilisant le délai préopératoire comme critère de classification (13-16).

Les urgences absolues comportent deux niveaux :

Urgences extrêmes : UE, blessé en danger de mort, pour lequel une réanimation intensive s'impose d'emblée, sans elle tout acte chirurgical serait illusoire : *Priorité n°1*.

⁸ F. Moreau : SAMU, SMUR, Annette, 1995, p7-8

Urgences U1 : Première urgence, blessé en danger de mort par l'apparition de troubles physiopathologiques irréversibles dont le traitement chirurgical doit être effectué dans un délai de 6 heures : *Priorité n°2*.

Les urgences relatives comportent également deux niveaux :

Urgence U2 : Deuxième urgence, blessé dont le traitement peut être différé au maximum à la 18^{ème} heure : *Priorité n°3*.

Urgence U3 : Troisième urgence, blessé dont le traitement peut attendre 36 heures, sous réserve d'une mise en condition appropriée et révision de diagnostic au cours de l'évacuation : *Priorité n°4*.

Face aux multiples situations de l'urgence médicale, de nombreux intervenants se sont développés : La médecine libérale, la protection civile, les ambulanciers des sociétés d'assistance médicale, les secouristes associatifs, les services de la police, de la gendarmerie royale, de la santé, les collectivités locales...

Face à ce problème complexe de l'urgence où plusieurs niveaux de pouvoir sont distingués, mais où l'autonomie par rapport aux axes métiers reste pleine et entière, nous nous proposons de faire le point sur les concepts utilisés dans la politique de l'urgence pré-hospitalière c'est-à-dire : La sécurité civile et l'aide médicale urgente, et ensuite de préciser ce que l'on peut attendre du concept de SAMU.

2-4 Clarification des concepts

2-4-1 La sécurité civile

La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes. Cette action de prévention primaire, est menée dans le cadre des cellules de prévention et de gestion des risques « CPGR » (circulaire du Ministère de l'Intérieur n°26 DGAI du 25 janvier 2001) en application

des normes de sécurité prescrites notamment par le dahir du 25 août 1914 et par l'arrêté viziriel du 13 octobre 1933.

Le terme de catastrophe regroupe des situations qui sont créées par des événements divers, d'origine naturelle, technologique, socio-économique ou conflictuelle, dont les conséquences sont différentes. Ces situations ont toutes en commun le fait de survenir de manière brutale et imprévisible, créant au moins temporairement une grande disproportion entre les besoins et les moyens : cette action de prévention secondaire, est menée dans le cadre du plan ORSEC (circulaire du Ministère de l'Intérieur n°34 IPC/1 25 janvier 1983).

2-4-2 Les plans d'urgence

Au delà des premières actions de sauvetage et de secours susceptibles d'être réalisées par les témoins et les impliqués, c'est de la qualité de la riposte apportée et organisée par les services de secours et de soins que dépend le sort de nombreuses victimes (2-4). Une bonne préparation matérielle et organisationnelle s'appuie sur des plans et des protocoles élaborés et constamment tenus à jours. Ces plans sont subdivisés en deux groupes :

- Un groupe de plans de secours ayant une assise réglementaire provinciale, régionale ou nationale.

Ce sont des plans de structure du type plan ORSEC, qui recensent les moyens de secours et de soins disponibles ainsi que leurs modalités d'emploi et qui définissent l'organisation du commandement au niveau du fonctionnement provincial ou régional... Ils se basent sur un plan d'action permettant de déterminer une stratégie face à un danger particulier : Plan particulier d'intervention (PPI), et surtout des plans de secours spécialisés (PSS) ou plans annexes pour donner plus de souplesse et d'efficacité au plan ORSEC, comme c'est bien défini dans la circulaire du Ministère de l'Intérieur, en vue d'appliquer les principes de base à un sinistre présentant une dominante particulière.

Ces « PSS » font allusion aux plans rouges qui concernent l'accident catastrophique à effets limités entraînant ou pouvant entraîner de nombreuses victimes ne nécessitant pas de prime abord la mobilisation de moyens extérieurs à

la province concernée. Cette dénomination n'est pas en vigueur au Maroc. Elle pourrait correspondre au plan sectoriel qui n'est pas également formellement instauré dans notre pays.

- Un deuxième groupe de plans d'accueil d'un afflux massif de victimes à l'hôpital.

Le plan MASH : mise en alerte des services hospitaliers ou plan blanc. Dans le cadre des formations relatives aux plans d'urgences hospitaliers (coopération OMS/MS), organisées par la DHSA, la terminologie utilisée est le plan d'urgence des services hospitaliers (PUSH). Nos hôpitaux doivent se doter de ces plans (plan blanc ou PUSH). Ils représentent la suite intra-hospitalière naturelle des plans pré-hospitaliers, notamment le plan rouge.

La planification d'un PUSH dans le projet d'établissement hospitalier (PEH) et dans les documents de politique hospitalière, est une condition d'intégration de l'activité des urgences d'un hôpital dans le système de l'AMU. Elle doit constituer un critère d'agrément de l'institution hospitalière, et un moyen d'organisation de l'offre de soins et de maîtrise des stratégies et des protocoles de prise en charge.

2-4-3 L'aide médicale urgente (AMU)

La réflexion sur l'AMU est conduite ces dernières années au niveau de la DHSA, dans le but d'optimiser l'efficacité des intervenants et de les préparer à intégrer le réseau des soins d'urgence. C'est donc dans ce cadre que sera créé dans chaque région ou dans un regroupement de régions, un comité de l'AMU et des transports sanitaires.

En France, la promulgation de la loi sur l'AMU a été le prélude à de nombreux textes d'application réglementant toutes les interventions et les transports sanitaires, et a vu l'acte de naissance officiel relatif aux missions et à l'organisation des unités participant aux SAMU. (Annexe n°VII)

2-4-4 Le service d'aide médicale urgente (le SAMU)

Le SAMU est un service médico-technique de l'hôpital, à vocation régionale ; c'est une unité fonctionnelle 24h/24, qui participe à l'AMU. Il est sous l'autorité du

directeur de l'hôpital, mais dirigé dans la majorité des cas par un médecin anesthésiste-réanimateur « senior » qui est le responsable technique. Il doit obligatoirement être équipé d'un centre de réception et de régulation des appels, doté d'un numéro unifié, simple et facilement mémorisable.

Au Maroc, la genèse de l'organisation du système des urgences et de prévention routière, nous renvoie en premier lieu, au décret du 15 juillet 1977. ce décret porte sur la création du comité national de prévention des accidents de la circulation (CNPAC). Trois ans plus tard, le MS créa la direction de la médecine des urgences et des catastrophes naturelles (DMUCN), dont quelques réalisations avaient vu le jour, notamment la création d'antennes routières avec ambulances et infirmiers sur l'axe routier de Rabat-Casablanca et Rabat-Khemisset.

Depuis janvier 2002, un embryon de SAMU (SAMU.01) a vu le jour au CHU Ibn Rochd à Casablanca (35) avec un CESU et un centre de régulation. Ce centre de régulation assure une écoute médicale continue provenant du moins actuellement des CHP du grand Casablanca. Il organise et réalise les transferts inter-hospitaliers, en attendant la création d'un vrai SAMU. A Rabat le projet de la création d'un SAMU est en cours, dans un premier temps, il assurera comme celui de Casablanca les transports inter-hospitaliers. Il est prévu ensuite dans le cadre de ce projet l'établissement d'un CESU.

❖ Les missions du SAMU

Ces missions sont fixées par des décrets dans les pays qui disposent des unités fonctionnelles d'un SAMU (14-34-35). Elles peuvent être regroupées comme tel :

Missions de régulation médicale : Le SAMU doit répondre à toutes les situations d'urgence nécessitant des moyens médicaux. Il doit déclencher et suivre les interventions, administrer des soins adaptés à l'état du patient et trouver une structure hospitalière pour le recevoir en cas d'hospitalisation.

Missions impliquant une action collective : Elles sont de deux types :

- Interventions mettant en œuvre, en parallèle, des moyens médicaux et des moyens de sauvetage en réponse à une situation d'urgence.

- Participation dans la mise en œuvre des plans ORSEC et autres plans d'urgence, ainsi que la couverture médicale des grands rassemblements (culturels et sportifs).

Missions communes à tous les services hospitaliers : Il s'agit de fonctions d'éducation sanitaire, de prévention, de recherche d'enseignement et de formation qui sont le propre de la mission de développement professionnel de tous les établissements assurant le service public hospitalier. Le SAMU exerce cette mission par le centre d'enseignement des soins d'urgence (CESU) considéré comme la véritable « école du SAMU »

❖ Les moyens du SAMU

Les moyens matériels : Outre les locaux indispensables, il s'agit avant tout de moyens de communication :

- Moyens téléphoniques de réception des appels.
- Moyens téléphoniques de liaisons privilégiées avec les autres partenaires de l'AMU.
- Moyens radio-hertziens de liaison avec les unités de SMUR, ambulances..
- Moyens de gestion et de stockage de l'information.

Les moyens humains : Le SAMU étant avant tout, une unité d'écoute et de décision médicale. Il est dirigé par un praticien anesthésiste-réanimateur ou un urgentiste à temps plein hospitalier, et est assisté d'une équipe de médecins assurant la régulation médicale et participant avec des équipes d'infirmiers et d'ambulanciers aux différentes missions du SAMU.

La cheville ouvrière du SAMU est représentée par des permanencières auxiliaires de régulation médicale (PARM) chargées de « l'animation » des moyens de communication décrits plus haut. Enfin le SAMU est doté d'un service administratif et un secrétariat médical.

Les moyens d'action du SAMU : Ce sont avant tout, les SMUR et les ambulances, mais aussi en fonction du type et du degré de l'urgence, tous les autres partenaires publics ou privés concourant à l'AMU.

Le service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) : Il représente l'élément opérationnel du SAMU. C'est une unité mobile hospitalière (UMH) qui se déplace 24h/24 au chevet des patients présentant une urgence vitale. Leur implantation est hospitalière. Le SMUR intervient à la demande du SAMU. Il représente la réponse la plus lourde, la plus sophistiquée qui puisse être apportée à un appel d'urgence en pré-hospitalier (34)

2-4-5 La régulation médicale

La régulation coordination médicale consiste en la réception et la gestion de tout appel à caractère médical urgent. Tout appel au SAMU est reçu par le centre de réception et de régulation des appels (CRRA).

Pour garantir en permanence l'accès immédiat de la population aux soins d'urgence ou pour permettre l'alerte, un numéro unique, gratuit est mis à la disposition du public sur le réseau téléphonique national. Le territoire national, sur proposition des autorités sanitaires doit être sectorisé en zones géographiques autonomes concernant les appels téléphoniques au numéro du centre de la régulation. Chaque appel arrive ainsi au SAMU désigné pour la zone concernée (14).

« Tout appel au CRRA, doit trouver une solution ». (Schéma n°I)

↳ Il comprend :

- La définition du besoin
- L'analyse de la demande (gravité)
- La détermination et déclenchement rapide de la réponse la mieux adaptée.
- Le suivi et mise en œuvre de cette réponse.
- L'orientation hospitalière du patient, préparation de l'accueil hospitalier.

↳ Il s'achève avec la fin de la mission de l'intervenant :

- C'est un acte médical effectué à distance du patient.
- C'est une mission du service public qui s'exerce 24h/24.

↳ Il repose sur :

- Un dialogue et un contrat entre l'appelant et le médecin régulateur ou le PARM.
- Le respect du libre choix de la destination du patient.
- La connaissance permanente par le médecin régulateur des moyens disponibles (moyens d'intervention et moyens des hôpitaux d'accueil, banque de données...)

↳ Il dispose d'un éventail de choix de réponse précis :

- Envoi d'une ou plusieurs UMH.
- Envoi d'un professionnel de santé du secteur libéral dont la participation à l'aide médicale urgente est déterminée par convention.
- Envois simultanés et coordination de ces différents moyens.
- Consultation médicale téléphonique et renseignements sanitaires (liste de garde des personnels de santé, pharmacien de garde, dentiste de garde, ...) éventuellement réorientation de l'appel téléphonique vers une structure adaptée (associations d'écoutes spécialisées, centre anti-poison, sapeurs pompiers, forces de l'ordre, ...), cette tâche est assurée surtout par le PARM.

Public - Etablissements de soins – polices – pompiers –
secouristes – médecins – professionnels de santé

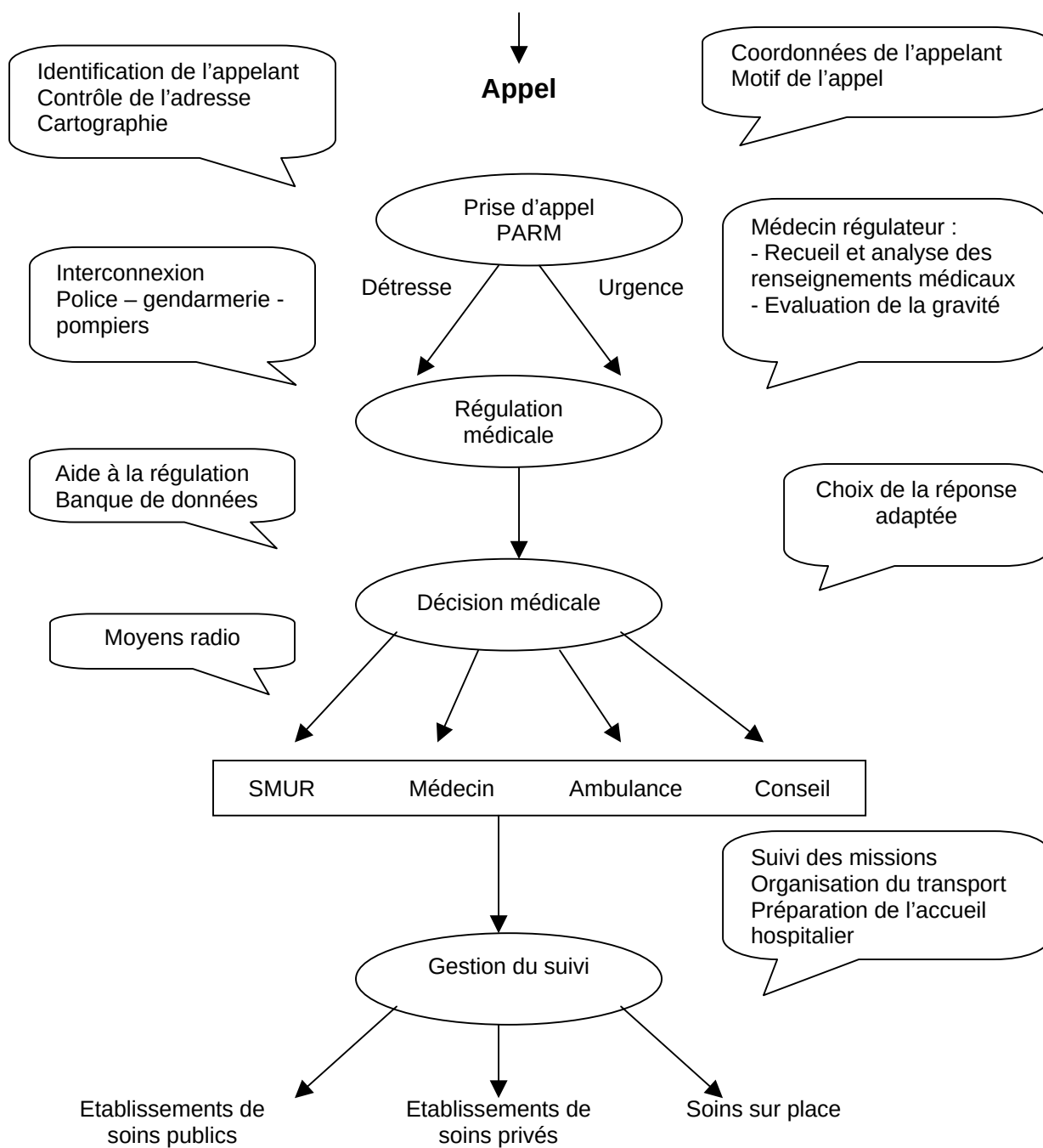


Schéma n° 1 Ecoute médicale 24h/24 du centre de réception
et de régulation des appels au SAMU

2-5 Développement de la politique et de la stratégie des urgences au Maroc

2-5-1 Au niveau des choix politiques du Ministère de la Santé

L'OMS a adopté récemment la méthode d'appréciation de la charge de morbidité globale⁹ (CMG) (Annexe n°IV), et vient à peine de débiter sa vulgarisation auprès des Etats membres dans le cadre de GPE (global programme for evidence) ou bases factuelles et informations à l'appui des politiques. Cette nouvelle approche d'appréciation de l'état de santé et du fonctionnement du système reposant sur le GPE, ouvre de nouvelles perspectives au Ministère de la Santé pour s'exprimer de manière mieux argumentée au niveau des choix politiques sanitaires.

Le MS dans le processus de réformes de son système souscrit à ces nouveaux instruments (8). La problématique des urgences pré-hospitalières commence à prendre place dans les préoccupations et les stratégies sanitaires planifiées avec notamment :

- ↳ L'existence d'une volonté et d'une décision politique, clairement formulées par le gouvernement qui a inscrit la santé parmi ses priorités et plus particulièrement la prise en charge de l'urgence.
- ↳ Le processus et la dynamique de la régionalisation offrant une opportunité pour un meilleur développement de l'organisation des urgences.
- ↳ La perspective de la création de comité nationale de gestion des soins d'urgence avec un équivalent au niveau régional.
- ↳ La spécialité de médecine d'urgence et de catastrophe¹⁰ est reconnue comme spécialité à part et individualisée dans le cursus du résidanat.
- ↳ Le processus de réforme du système de santé qui est en cours pour répondre aux mutations profondes et aux nouvelles exigences que connaît notre pays.
- ↳ L'existence d'une offre de soins (publique et privée) assez développée sur tout le territoire national.

⁹ Rapport de santé mondial 2000.

¹⁰ BO n°5054 du 29 Rabii II 1423 (11 juillet 2002)

- ↳ L'organisation (nov.2004) de la conférence nationale sur la politique et la stratégie des urgences et des catastrophes.
- ↳ La stratégie de politique de santé (2003-2007) dans son programme d'action et dans la réponse aux nouvelles demandes concernant l'amélioration de la capacité de réponse aux situations d'urgence et qui se concrétise par les objectifs suivants :
 - ⇒ **Créer des systèmes d'assistance médicale urgente (SAMU).**
 - ⇒ **Institutionnaliser la collaboration intersectorielle en matière d'organisation des secours et de prise en charge des urgences (secteur public, secteur privé, protection civile, croissant rouge marocain, ...)**
 - ⇒ **Elaborer une nouvelle vision pour la réponse aux situations d'urgences majeures (catastrophes naturelles, ...)**

2-5-2 Au niveau des choix stratégiques du Ministère de la Santé

Le rapport de mission d'expertise du Dr Marc Giroud¹¹, note comme points forts, la très forte implication de la DHSA et de ses relais sur le terrain : le comité de pilotage des urgences à Casablanca, les délégations provinciales et préfectorales et les coordonnateurs régionaux. Le même rapport note que la DHSA dispose d'une excellente capacité d'évaluation, d'animation et de conduite des actions selon une approche globale et systémique de l'AMU et que la DHSA doit être le coordonnateur unique des actions intersectorielles ayant trait à l'urgence.

Les options et choix stratégiques au niveau de la DHSA sont développés autour des axes et domaines d'activités stratégiques :

- Du système d'alerte.
- De la coordination intersectorielle ayant trait à l'urgence.
- De la prise en charge pré-hospitalière et hospitalière des victimes.

¹¹ Rapport de mission d'expertise dans le cadre de la coopération franco-marocaine pour l'appui à la mise en place d'un SAMU marocain, soumis au MS, version n°2 (février 2002)

Les réalisations ont souvent principalement porté sur :

- Les besoins en équipements, sur des programmes de modernisation et de renforcement des SAU (projet PRISS, 1990) et sur l'acquisition et la disponibilité des médicaments vitaux et essentiels au profit des services des urgences.
- Le renforcement des compétences du personnel des services des urgences par l'organisation des séances de formation en urgentologie et médecine de catastrophe (certificat d'urgentologie aux deux facultés de médecine de Rabat et de Casablanca, depuis 1999) et l'organisation du séminaire national sur la préparation aux situations d'urgence (OMS, octobre 1999)
- L'amélioration des compétences des ambulanciers aux techniques de ramassage, de brancardage, de secourisme et de conduite sécurisante.
- L'organisation et l'élaboration des plans d'urgences hospitaliers selon les normes « Label SAU ».
- L'élaboration d'un projet de réglementation des transports sanitaires (en cours).

Les actions des segments stratégiques programmés et projetés sont basées sur le mode planifié d'une stratégie de croissance :

- La mise en place d'un projet national de SAMU à l'échelle nationale avec mise en œuvre du processus dans un premier temps à Casablanca et à Rabat, puis extension du modèle de SAMU adapté à d'autres sites.
- L'installation de la régulation médicale visant à prendre en charge et à transporter les victimes des AVP aux structures médicales les plus adaptées, abstraction faite du découpage administratif.
- La mise en place d'un dispositif de télécommunication pour la mise en œuvre des SAMU. Des études techniques et économiques sont engagées pour le développement d'un réseau de télécommunication.

2-5-3 Au niveau de la coordination intersectorielle en matière d'urgence et de secours

L'absence de concertation avec et entre les acteurs de l'urgence est une difficulté majeure. Il n'y a pas de relations entre les différents secteurs et les différents

professionnels et donc pas de liens formels sur la gestion au quotidien de l'urgence. Les comités régionaux des plans d'urgence ne sont activés qu'à l'occasion des situations exceptionnelles. Tous les acteurs de l'urgence attendent que la loi sur l'AMU soit rapidement instaurée, et qu'elle précise les attributions respectives de chacun (38).

Le Maroc ne dispose pas encore de stratégie nationale de gestion des urgences et de prise en charge des blessés, des sinistrés et des victimes (39).

Aujourd'hui dans le cadre de la collaboration intersectorielle, il est prévu la création de partenariats à l'intérieur d'un réseau de soins d'urgence regroupant l'ensemble des intervenants dans la gestion ou l'offre de services et de soins d'urgence.

Des accords de partenariat entre le MS et les différents acteurs auront à clarifier les missions de chaque partenaire, définir les mécanismes de coordination et d'intégration des activités entre les partenaires.

L'interconnexion entre les centrales d'appel d'urgences des partenaires (polices, protection civile, gendarmerie royale, hôpitaux, ...) et du centre de régulation permettra d'assurer la coordination des interventions et l'intégration des activités des divers partenaires. Cette intégration des activités des partenaires présente pour le réseau le choix de la réponse à l'urgence par le partenaire le plus apte à fournir la prestation requise dans le domaine de son autorité et de sa compétence.

2-6 Le cadre conceptuel de l'organisation de la réponse du SAMU aux appels urgents

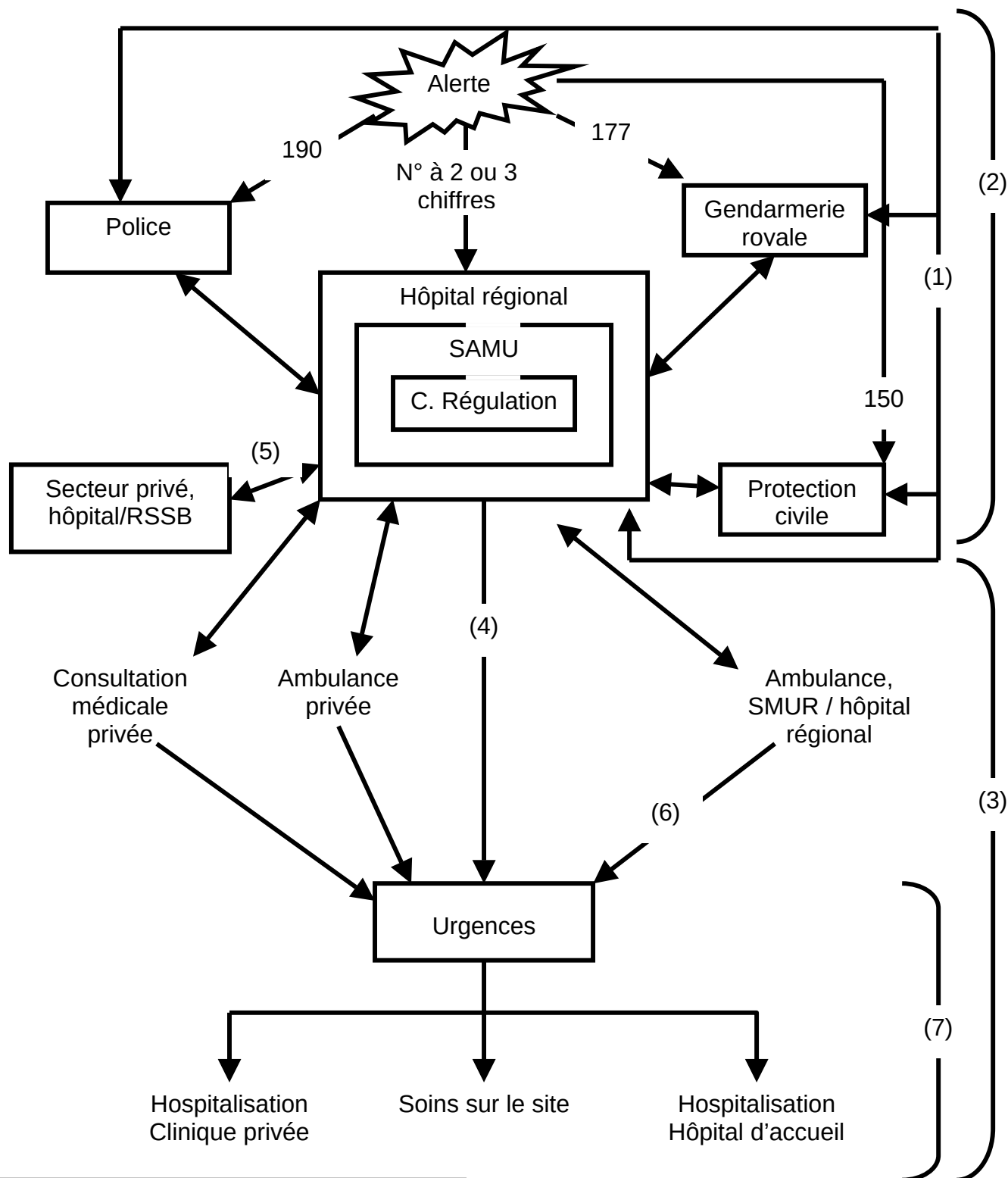


Schéma n°2 : Cadre conceptuel

Légende du cadre conceptuel:

- (1) = Interconnexion des centrales d'alerte et du centre de régulation.
- (2) = Ecoute, réception des appels (de l'ensemble des centrales).
- (3) = Intervention primaire, décidée et conduite par le médecin régulateur.
- (4) = Orientation, conseils assurés par le PARM ou le médecin régulateur.
- (5) = Transports sanitaires primo-secondaires ou secondaires.
- (6) = Possibilités d'intervention de SMUR médicalisé de l'hôpital le plus proche du site et le plus adapté en fonction des informations reçues de la PC sur le site (renfort).
- (7) = Transports sanitaires primaires.

De la nature du problème traité de la prise en charge des malades urgents et de l'état des connaissances sur le SAMU, nous proposons ce cadre conceptuel de l'organisation des relations en un réseau descriptif. Ce cadre conceptuel, nous est utile, il peut :

- Nous aider à intégrer l'ensemble des structures et l'ensemble des intervenants dans la réponse à un appel d'urgence.
- Nous orienter dans la formulation de la question de recherche.

2-7 La question générale de recherche

Quel modèle de SAMU est en mesure de prendre en charge l'urgence médicale et médico-chirurgicale pré-hospitalière de manière adaptée au contexte marocain ?.

3- LA STRATEGIE DE RECHERCHE

La recherche menée est de type « recherche de développement ». Elle vise à explorer un domaine nouveau qu'est l'intervention médicale urgente extra-hospitalière. Les étapes de la démarche sont : **i-** une analyse de la situation actuelle qui décrit la réalité à laquelle correspond le problème observé à partir des « concepts locaux » se rapportant à des éléments propres de la pratique actuelle de l'urgence pré-hospitalière, sur la base des données existantes. **ii-** une consultation de la littérature traitant les caractéristiques des SAMU européens et anglo-saxons, qui sont reconnus performants et utilisés comme modèles par beaucoup de pays qui envisagent de mettre en place un système de soins des urgences pré-hospitalières. **iii-** la réalisation des entrevues avec les acteurs nationaux appelés à faire partie du réseau de soins d'urgence dans le but de clarifier les caractéristiques et l'opérationnalisation du SAMU. Et enfin, à la lumière des données récoltées et des tendances des interviewés, de ce qu'ils souhaitent faire, et de ce que la littérature a apporté à leurs attentes. Nous essayons de proposer un modèle de SAMU et des recommandations qui peuvent servir d'axes de réflexion pour l'activation de la mise en œuvre de ce modèle du SAMU adapté aux réalités marocaines.

3-1 Méthodes de collecte des données

Nous utiliserons essentiellement deux méthodes de collecte de données :

- L'utilisation des documents écrits, et
- Les entrevues.

3-1-1 L'utilisation des documents écrits

Les documents de la revue des écrits sont constitués des communications scientifiques, des conférences et consensus d'experts des sociétés savantes en matière des urgences pré-hospitalières. Ils sont choisis de manière à éclaircir la réalité perçue dans l'énoncé du problème de cette étude. Ces documents, nous

permettrons aussi de s'inspirer des expériences des SAMU reconnus comme étant des modèles performants.

Nous utiliserons aussi les documents administratifs individualisés produits par le Ministère de la Santé, les rapports de mission réalisés par les consultants dans le cadre de la coopération franco-marocaine et les documents d'action exécutif (EMRO/WHO). Quant à ces documents, ils sont présentés sous forme de dossiers dont le contenu peut nous servir dans l'analyse de l'état actuel de la pratique de l'urgence pré-hospitalière, comme il nous a été très utile dans l'élaboration de la problématique de cette étude.

3-1-2 Les entrevues

Les entrevues seront individuelles, de forme semi-directive. Elles seront conduites à l'aide d'un guide d'entrevue préétabli (Annexe n°I). Il s'agit d'une liste de thèmes et de sous thèmes centrés sur les axes d'exploration et d'opérationnalisation du SAMU au Maroc. L'utilisation du guide d'entrevue nécessitera une prise de notes qui se veut aussi exhaustive que possible.

Les personnes ressources qui vont nous fournir de l'information utile sont sélectionnées de manière raisonnée, auprès des cadres du secteur de la santé et des départements publics ou privés qui seront impliqués comme partenaires actifs dans un ensemble unique nommé : Réseau intégré de soins d'urgence. Ces personnes ressources sont au nombre de 22. (Annexe n°X)

- Cadres du service central : 3
- Enseignants réanimateurs des CHU de Rabat, Casablanca et Fès : 5
- Enseignants réanimateurs appartenant à la santé des FAR : 2
- Délégués coordonnateurs régionaux : Rabat : 1, Casablanca : 1, Settat : 1
- Médecins anesthésistes de la périphérie de Kenitra : 1 et de Marrakech : 1
- Responsables de la protection civile : 2
- Responsable au croissant rouge marocaine : 1
- Médecins du SAMU privé: Rabat : 1, Casablanca : 1
- Le comité national de prévention des accidents de la circulation : 1
- Le Ministère de l'Équipement et du Transport : 1

Les critères de choix de ces sujets de « self-report » sont :

- Leur implication au niveau stratégique.
- Leur bonne connaissance de la problématique.
- Leur motivation et leur intérêt commun pour le sujet à l'étude.
- Leur implication au niveau tactique et opérationnel.
- Leur participation aux groupes thématiques dans le cadre de la préparation du projet de politique et de stratégie de gestion des urgences et des catastrophes.
- Leur appartenance aux secteurs et départements participant au système de l'aide médicale urgente.

3-2 Méthode d'analyse des données

Les données à recueillir seront de nature qualitative, elles seront présentées sous le mode verbal (texte d'entrevues et documents écrits), à partir d'une activité de recherche inductive, de l'interprétation des données de l'étude, et de notre vécu professionnel.

Il s'agira dans cette étude de construire une explication et, non de soumettre à l'épreuve un modèle théorique. Comme le soulignent Glaser et Strauss dans les stratégies qualitatives de la recherche, « il s'agit surtout d'éviter de s'emprisonner dans une théorie, ou de forcer une théorie sur les données, ou de faire abstraction de ce que connaît le chercheur ».

L'analyse des données recueillies des documents écrits et produits par les sociétés savantes en matière d'urgentologie, permettra de produire une base de données empirique détaillée. Cette base de données doit faciliter l'étude des différents modèles des SAMU de France, des pays anglo-saxons. Principalement les deux conceptions « scoop and run » et « stay and play ». l'objectif étant d'aboutir à un modèle qui soit supporté par notre système national de santé. Le modèle proposé doit être confronté aux réalités marocaines et doit répondre à la question générale de cette étude.

Les données recueillies à partir des entrevues seront réduites sous forme de rédaction de sommaire. On procédera ensuite par la détermination des thèmes d'intérêt (SAMU, organisation, conception d'un système de régulation, modèle d'un SAMU approprié au contexte marocain et les hôpitaux pouvant abriter un SAMU) et par un regroupement des réponses des interviewés autour de ces thèmes.

L'analyse transversale est utilisée pour l'interprétation des données. Cette analyse reprend les éléments de l'étude des documents écrits exposés précédemment et les éléments des entrevues. L'interprétation consiste en une explication avec un niveau d'approfondissement plus grand du thème d'intérêt de manière à s'assurer de son applicabilité et de sa réplique dans notre système de santé.

Les conclusions de cette analyse des données vont être soumises aux-mêmes personnes interviewées une fois rédigées, de manière à s'assurer de leur pertinence, de leur évidence et de la possibilité de les adapter à notre contexte.

3-3 La validité interne de l'étude

La validité interne est appréciée par l'utilisation des devis non expérimentaux ou devis exploratoires. Ces devis conviennent dans cette étude puisqu'elle ne manipule pas de variables.

La validité interne serait assurée par :

- Le choix de type de l'étude (recherche de développement) qui est approprié et conforme au problème posé.
- L'articulation de l'ensemble des décisions prises pour trouver une réponse valable à la question de recherche.
- La stratégie adoptée définit les méthodes à utiliser pour recueillir et analyser les données.
- L'adéquation du mode d'analyse choisi avec les objectifs poursuivis (élaborer des explications sans formalisation théorique)

3-4 La pertinence de l'étude

Par la charge de la mortalité globale en pré-hospitalier, par ses conséquences socio-économiques, ses souffrances et handicaps, cette étude permet d'engager une dynamique managériale permettant aux professionnels opérationnels dans le domaine de l'urgence et aux concepteurs des systèmes d'organisation des urgences à la DHSA, et ce dans le cadre d'une « concertation synthèse », aussi bien qu'elle l'a été lors du choix de ce thème, de disposer d'éléments supplémentaires pour affiner la définition d'une mission et l'établissement d'un modèle du SAMU descriptif qui constituera un pôle d'excellence pouvant sécuriser la population et constituer un facteur clé du succès du système.

Le thème, la problématique et la question générale de recherche constituent une préoccupation actuelle des praticiens et des décideurs. Par ailleurs le Ministère de la Santé prévoit l'organisation au mois de novembre 2004 d'une conférence nationale sur la définition de la politique et de la stratégie nationale en matière de la gestion des urgences et des catastrophes.

Nul doute que les événements tragiques qu'a connus récemment notre pays de même que les échéances futures (la destination qui aspire à attirer 10 millions de touristes à l'horizon 2010) convaincront les décideurs d'apporter leur soutien total à la réussite de l'assistance médicale urgente en pré-hospitalier.

3-5 Les limites de l'étude

- Limites en terme du temps alloué : La réalisation d'une telle étude d'envergure de stratégie et de politique nationale de l'organisation d'un système intégré de soins d'urgence, assurant une assistance médicale urgente nécessite plus de temps, de réflexions et d'investigations.
- Limites théoriques : L'étude de SAMU, s'est limitée à une réponse et à une gestion efficace de l'urgence individuelle. Les activités de gestion de risques sanitaires des catastrophes impliquant le SAMU dans les actions

collectives ne sont pas abordées dans cette étude. Néanmoins c'est un dispositif qui peut être mobilisé dans de pareils cas.

- Limites méthodologiques : L'absence d'expérience de SAMU, ne permet pas de disposer d'un référentiel marocain.

4- PRESENTATION DES RESULTATS

4-1 L'analyse de la prise en charge des cas urgents à la phase pré-hospitalière au Maroc

Les progrès dans le domaine technique, comme dans le domaine de l'organisation des interventions pré-hospitalières, ont amené à distinguer lors de la prise en charge de victimes et blessés, des phases successives qui sont un véritable maillon de la « chaîne médicale de secours » (Annexe n°III). Ce concept de la chaîne de secours a été d'abord décrit par Cummins sous la forme de la « chaîne de survie » pour la réanimation cardio-pulmonaire. Ensuite, il a été développé en « chaîne médicale de secours » pour s'appliquer à toutes les situations d'urgences (14). Cette chaîne est différente dans les pays qui disposent d'un SAMU avec un centre de régulation, dont la fonction est d'insérer un avis médical dans la chaîne de secours.

Ainsi, successivement doivent s'enchaîner dans les meilleurs délais :

- L'alerte précoce d'un dispositif de secours.
- La pratique des gestes élémentaires de survie ou gestes de sauvetage.
- L'intervention d'une équipe médicalisée ou de secours médicaux.
- Le transport du malade vers la structure d'accueil hospitalier, qui a été avisée au préalable.

Nous utilisons pour les besoins de l'analyse de l'état actuel de la prise en charge des malades à la phase pré-hospitalière le modèle de la « chaîne médicale de secours ». Les documents de référence de base de cette analyse sont constitués de données existantes sous forme de :

- Rapports d'experts pour l'appui à la mise en place d'un SAMU dans le cadre de la coopération franco-marocaine.
- Rapport de mission : Le document d'action exécutif EMRO/WHO.
- Rapport de mission : Audit de l'accident survenu en 1999 à Aknoul (Taza)

Les constats présentés dans ces rapports n'ont pas été contestés lors des tables rondes organisées au Ministère de la Santé et regroupant les représentants des institutions concernées (38). Les dysfonctionnements soulevés dans ces rapports seront pris séparément. Chaque dysfonctionnement sera recueilli au niveau de l'une des quatre étapes de la chaîne de secours, là où il a pu se produire, afin d'offrir un autre regard de la réalité étudiée et faciliter donc l'explication des dysfonctionnements produits à un niveau quelconque des étapes de la chaîne de secours.

4-1-1 L'alerte précoce

C'est un élément important et vital dans tout dispositif de secours. Si la qualité de la chaîne de secours dépend pour une large part de la bonne organisation des différents intervenants, l'efficacité peut être liée à une relative rapidité d'alerte et d'intervention.

- Absence d'un numéro unique court et d'accès facile, malgré la disponibilité de trois numéros : le 150, le 119 et le 177 respectivement attribués à la protection civile, la police et la gendarmerie royale, a pour conséquences une absence de régulation médicale et une insuffisance dans la prise en charge de qualité des urgences (délais, orientation, ...).
- Les services de la protection civile et de la police sont les premiers à être alertés dans les villes, les services de la santé et de la gendarmerie royale le sont dans les zones rurales.
- La politique de réponse aux alertes et aux appels médicaux n'existe pas.
- La population se trouve également non informée de la pratique de l'alerte et des gestes à réaliser en attendant l'arrivée de secours.
- L'absence d'un numéro de régulation présente un « trou fonctionnel » dans la chaîne de secours.

4-1-2 Les gestes de premiers secours

Sur les lieux de l'accident, les mesures élémentaires de secourisme ne sont pas toujours appliquées ; le ramassage et l'évacuation sont assurés par la protection

civile, la polyvalence requise des pompiers limite leurs possibilités de formation dans le domaine des gestes élémentaires de survie. C'est aussi l'équipement des ambulances qui se trouve être rudimentaire. La méthode « scoop and run » caractérise l'intervention de la protection civile et dépend des habitudes acquises et non requises.

- Très peu de gestes de soins et de secours sont pratiqués dans les centres de santé qui jouent parfois le rôle charnière dans les zones rurales avant le re-transport des malades vers les hôpitaux de référence. Le patient se retrouve pratiquement dans l'état où il était à domicile ou sur la voie publique.
- La formation des médecins en urgentologie est très insuffisante.
- La prise en charge initiale et le transport en ambulance des victimes des AVP et des malades graves sont souvent effectués dans des conditions insatisfaisantes.

4-1-3 L'intervention d'une équipe médicalisée

- Dans l'état actuel au Maroc, il n'y a pas de médicalisation des interventions et des transports sauf pour quelques cas de sociétés d'assurance privées et de quelques interventions de la PC. Cette étape suppose l'intervention d'une équipe médicalisée (SAMU).
- Manque de formation du personnel médical et paramédical aux gestes de premiers secours et à la gestion des urgences médicales.
- La disponibilité d'un personnel bien formé n'est pas assurée, malgré les efforts louables entrepris par la PC pour s'acquitter de cette tâche.

4-1-4 Le transport sanitaire

- Le transport sanitaire primaire public ou privé demeure non normalisé, non catégorisé et non coordonné.
- L'absence de critères médicaux pour la sélection de l'établissement d'accueil le plus adapté au cas transporté.

- Chacun des intervenants dans le transport sanitaire (PC, CRM, société privée, communes, MS, etc.) se donne ses propres règles de fonctionnement et s'attribue ses propres missions. Le MS n'a pas de pouvoir de contrôle ni le droit d'attribution des agréments aux entreprises privées ou publiques de transport.
- Les malades évacués par la protection civile, le sont souvent vers des établissements non adaptés aux cas de ces patients, car la PC ne peut sortir de sa circonscription administrative et ses médecins ou ses transporteurs ne peuvent rester un peu de temps à l'hôpital d'accueil. Ils utilisent la méthode « scoop and run »
- Il existe un réseau de soins de santé primaire bien dimensionné et opérationnel sur l'ensemble de territoire, ces structures reçoivent parfois les accidentés et les malades dans les zones rurales, mais ne disposent d'aucun protocole ou d'indication qui peuvent guider les médecins de ces structures pour orienter et adresser le malade vers le centre hospitalier adapté à son cas.
- Les patients se rendent d'eux-mêmes parfois aux urgences, dans d'autres cas ils peuvent avoir à payer les frais de transport par ambulance surtout quand il s'agit des ambulances des communes.
- Les transports sanitaires n'ont pas de moyens de communication pour prévenir l'hôpital d'accueil de leurs arrivées.
- La formation des ambulanciers est insuffisante.

En conclusion : La situation actuelle de la prise en charge des patients et blessés graves est insatisfaisante, et les besoins en soins d'urgence ne sont que très partiellement couverts. La protection civile assure bien son rôle avec ses moyens et avec la compétence de son personnel. Elle représente le principal intervenant actuellement à la phase pré-hospitalière, mais elle n'est pas l'unique responsable. Ces dysfonctionnements ou ces carences observés lors de la chaîne de secours pourraient être expliqués dans la pratique quotidienne de l'urgence par l'absence de la fonction régulation. Celle-ci n'est pas représentée dans le modèle de la

« chaîne de secours » (14), et par conséquent elle n'est pas utilisée dans ce constat. La chaîne de secours est différente quand un réseau SAMU est mis en place et est fonctionnel. Dans ce cas, la coordination des activités et des interventions pour chaque étape de la chaîne est assurée par le centre de régulation.

4-2 Analyse du SAMU français et anglo-saxon

4-2-1 La conception française de la médecine d'urgence (stay and play)

La conception française est celle d'un véritable système de soins d'urgence permettant d'intégrer l'ensemble des moyens disponibles et d'en optimiser l'utilisation sans nécessiter leur augmentation. Elle permet le redéploiement de certaines ressources et de limiter la dépense d'ensemble. Ainsi la régulation permet un meilleur usage des moyens tout particulièrement des structures hospitalières. La médicalisation des interventions complexes ne suppose pas nécessairement des moyens très sophistiqués, mais seulement la mobilisation de ceux qui sont couramment utilisés dans les services hospitaliers d'accueil.

Les ambulances de réanimation sophistiquées sont envoyées dans les cas les plus graves (environ 10%) (12). Le malade est transporté vers l'hôpital le plus approprié à son état, cet hôpital est prévenu d'avance et est choisi en fonction de ses ressources.

La régulation médicale joue un rôle très important dans le système français, elle présente quatre avantages :

- Une aide directe apportée à chaque patient concerné
- Une meilleure utilisation des ressources collectives.
- La possibilité de réaliser une évaluation du fonctionnement du réseau.
- La pression exercée à l'amélioration continue du fonctionnement du réseau.

La conception française est basée sur une approche globale de l'urgence (4), elle a un effet structurant sur les soins de santé primaires et sur l'organisation hospitalière : adaptation, structuration, mise en réseau et catégorisation. Elle est aussi un précieux moyen d'évaluation et un puissant stimulant de progrès de

l'ensemble des acteurs, par la formation délivrée par les centres d'enseignement des soins d'urgence rattachés aux SAMU.

La médicalisation de la réponse aux demandes permet notamment l'orientation directe du patient dans le service le plus adapté, ce qui pousse à la claire définition des missions des différentes structures et des procédures pour y accéder.

❖ **Les points forts du SAMU français**

- Un réseau départemental coordonné intégrant l'ensemble des acteurs extra-hospitaliers et hospitaliers.
- L'implication des médecins et des paramédicaux de l'hôpital pour la prise en charge des malades les plus graves sur le terrain.
- Une régulation médicale des demandes d'aides médicale urgente
- La responsabilité confiée à l'hôpital de la coordination de l'ensemble des intervenants au sein d'un réseau départemental de l'urgence.

❖ **Les difficultés du SAMU français**

L'application de la conception française se heurte à des difficultés et qu'en effet des questions restent ouvertes :

- L'installation du centre de régulation au sein de l'hôpital conduit les praticiens libéraux à s'interroger sur la neutralité de ce centre, tandis que des pompiers soutiennent que l'interactivité des secours (santé, police, pompiers) serait meilleure si les différents centres d'appels étaient regroupés.
- Les patients graves (50%) des infarctus de myocarde arrivent spontanément à l'hôpital, à l'opposé il y a les patients qui appellent pour demander de façon vindicative l'intervention d'un moyen lourd.¹²
- La finalité de la régulation médicale : valeur ajoutée pour le patient ou optimisation de l'usage des ressources collectives.

¹² - M. Cara. L'organisation médicale urgente et l'organisation du SAMU. Urgence pratique, 2003, n°56. Paris.

- Les consultations téléphoniques se développent, il s'agit de consultations urgentes (interactions médicamenteuses, erreur de posologie, ...) ou non urgentes pour un deuxième avis après une consultation médicale, or la « consultation téléphonique » n'est pas reconnue comme acte médical.
- La croissance du nombre de recours qui est le principe même de la régulation est mise en question.
- Le département est en France, la cellule de la base de l'aide médicale urgente. Cependant, la qualité et la sécurité commandent des regroupements, les SAMU seront-ils concernés par cette tendance ?
- Les patients hors détresse vitale sont confrontés à des délais d'attente aux urgences plus longs, l'accès à l'hôpital par le SAMU est perçu comme une garantie contre l'attente.
- La multiplication ou la redondance entre services de spécialités sur un faible territoire géographique offre bien-sûr au SAMU des alternatives à faire admettre ses patients, mais l'existence de ces alternatives est une opportunité saisie par les hospitaliers pour refuser certains patients : d'où les difficultés rencontrées par le SAMU pour placer les patients qui n'intéressent personne, et la naissance des accords informels entre hospitaliers et pré-hospitaliers.
- La gestion hospitalière appliquée aux SAMU est inadaptée à ce type de service. Les pompiers ou la police fournissent des prestations gratuites ont une gestion simple.

4-2-2 La conception américaine de la médecine d'urgence « scoop and run »

Les premiers soins sont assurés par les « paramedics ». Ce sont des soins qui obéissent à des algorithmes bien définis. L'attitude préconisée devant un blessé est d'assurer l'algorithme ABC (Airway, Brething, Circulation).

Principes d'intervention : Les différentes interventions répondent à des critères précis et à des axiomes qui doivent être respectés :

- Respect des axiomes :
 - o Golden hour : temps écoulé entre le moment de l'accident et l'entrée au bloc opératoire.
 - o Golden ten : temps maximum à passer sur le site en dehors des cas de désincarcération.
- Protocoles de soins :
 - o Gestes de stabilisation, d'immobilisation et de mise en condition.
 - o Procédures d'évacuation rapide.
 - o Actes en cours de trajet.
 - o Transmission des données vers l'hôpital ou la station médicale de coordination.

❖ **Les avantages du système américain**

- La rapidité d'intervention.
- Le temps nécessaire pour évacuer un blessé est très court.
- La simplicité d'organisation.
- L'application des procédures clairement définies et efficacement enseignées.
- Séquences régulières de revalidation des diplômes des intervenants.
- Les véhicules assurant les interventions primaires et secondaires sont en patrouille permanente.
- Le financement provient de la taxe obligatoire par tranche de valeur immobilière des biens assurés répartie entre les services de police, de pompiers et d'urgence médicale.

❖ **Les inconvénients du système américain**

- Les personnels destinés aux soins pré-hospitaliers et à l'évacuation sanitaire représentent une population hétérogène d'intervenants :
 - o Du fait de leurs structures de rattachement publiques (services de police, d'incendie, ambulances municipales, hôpitaux, ...) ou privées (sociétés ou associations).

- o De par leurs niveaux de formation et de qualification.
- L'absence de la médicalisation des interventions.
- Pas de système de régulation de l'ensemble des intervenants, le centre de contrôle médical régule uniquement les structures rattachées aux hôpitaux publics.
- Pas d'intégration dans le système EMS (Emergency Medical System) des différentes structures d'intervention.
- Inégalité financière suivant les secteurs.

***En conclusion :** Il existe une différence significative en médecine extrahospitalière entre le système américain et le système européen. Les études comparatives ne sont pas concluantes du fait des différences dans les types de traumatisme et dans l'organisation globale des services d'urgence, des services d'accueil et même du système de soins.*

4-3 Les entrevues

4-3-1 Explication du contexte des entrevues réalisées

Dans le cadre de la recherche portant sur les axes d'exploration du SAMU et dans le but de répondre à la question de recherche, une enquête a été réalisée durant le mois de mai 2004, auprès de 22 acteurs, partenaires ou intervenants potentiels dans le réseau de soins d'urgence. Ce nombre d'interviewés qui peut paraître limitatif, est désormais ce qui est courant pour un entretien d'exploration. Cependant l'échantillon est assez large puisque y sont représentés, les principaux intervenants dans le domaine de l'urgence à savoir :

Les Forces Armées Royales, la Direction de la Protection Civile, le Ministère de la Santé, le Ministère de l'Équipement et du Transport, le Comité National de la Prévention des Accidents de la Circulation, le croissant rouge marocain, le SAMU privé et les transports sanitaires privés.

Le choix de ce public est raisonné car, il est le plus susceptible d'être sensibilisé à la problématique de cette étude. Par ailleurs les personnes rencontrées

présentent la particularité de ne pas exercer un métier identique. Cela peut présenter quelques inconvénients notamment par rapport à l'homogénéité des réponses. Mais toutefois les différents interlocuteurs ont apporté chacun des éléments complémentaires par rapport à notre question de recherche.

Les entretiens ont duré en moyenne 1h30' par personne interviewée, vu la complexité du sujet abordé. Cette durée s'explique également par le fait que ce sont des entretiens semi-directifs au cours desquels, nous avons été soumis à un afflux important d'informations de la part des interlocuteurs préoccupés par le sujet. Face à cela, nous avons adopté une stratégie de conduite de l'entretien afin de maximiser la part des informations utiles et pertinentes. A titre d'illustration, voici quelques-uns des moyens que nous avons mis en œuvre :

- Obtenir la confiance des interviewés.
- Obtenir auprès de tous les acteurs des informations sur un même thème (utiliser les mêmes thèmes pour tous les interviewés).
- Diversifier les informations en associant des interviewés de plusieurs départements.
- Dissocier les informations des discours.
- L'entretien est centré sur le SAMU et le département d'affectation de l'interviewé.
- Relancer la discussion au tour d'un thème pour l'approfondir.

En préalable à notre enquête, une grille de cinq thèmes et de sous thèmes (Annexe n°I) a été élaborée afin de pouvoir diriger les entretiens avec les personnes rencontrées. Cette grille porte essentiellement sur les points suivants :

- Les caractéristiques du SAMU en tant qu'organisation (adapté du modèle de Bergeron).
- Aide à la conception d'un système de régulation médicale.
- Modèle du SAMU adaptable à notre contexte.
- Hôpitaux pouvant abriter un SAMU.
- Facteurs du succès dans la mise en œuvre du SAMU.

La prise de notes a été en outre indispensable pour l'exploitation des données qui se fonde sur la mise en évidence des phrases témoins, dites par les acteurs, selon leurs caractères illustratifs et représentatifs. Le nombre de phrases témoins (idées clés) sélectionnées dans un même entretien est en moyenne de quinze phrases, pour cette étude comprenant 22 entretiens. Le matériau de base est donc constitué de plus de trois cent phrases témoins illustratives, que nous avons classées, regroupées et fédérées sous les thèmes d'intérêt, ce qui a permis d'explorer ce domaine encore peu développé chez nous.

4-3-2 Résultats des entrevues

❖ Les caractéristiques de l'organisation du SAMU

Les services de l'assistance ou de l'aide médicale urgente ont avant tout un objectif de soins, de secours de malades ou de victimes d'accidents ou de malaises graves, d'organisation de transfert sanitaire du patient et de son acheminement sur l'établissement le plus approprié, ainsi que des transferts secondaires entre hôpitaux. C'est en fait tout le bien fondé de l'organisation d'une telle structure publique productive de soins et de services qui est mis en évidence par nos interlocuteurs. Chaque interlocuteur s'en remet à l'organisation du SAMU pour clarifier la mission, planifier, développer et répartir les ressources et les modes de collaboration dans le cadre des structures du réseau de soins d'urgence.

Les ressources du SAMU : Toutes les personnes interviewées sont unanimes sur l'importance des ressources d'un système du SAMU. Ces ressources sont pour tous nos interlocuteurs : humaines, matérielles, physiques et financières. D'autres insistent sur les ressources informationnelles et études préalables aussi à prendre en compte, surtout à cette étape d'élaboration du projet de politique et de stratégie des urgences et des catastrophes, et de la création d'un nouveau service, au niveau du département de la santé. En effet, un certain nombre de ressources informationnelles sensibles apparaissent impactées par le processus de la gestion de l'urgence extra-hospitalière : les informations sur l'environnement,

les caractéristiques de chaque région et enfin la génération des informations administratives de gestion et de diffusion qui va conduire à organiser les réseaux de partenariat de tous les intervenants dans le système et à l'animation des centres de régulation.

Les ressources humaines : Le fonctionnement du SAMU est conditionné par des ressources humaines qui interviennent en interdépendance lors des interventions. Par conséquent la plupart des interviewés sont sensibles aux compétences que doit développer le personnel du SAMU. Les intervenants ont de ce fait suggéré que pour le lancement des SAMU, ce personnel peut être prélevé sur les services de la protection civile et les services du Ministère de la Santé. Les interlocuteurs de la PC et des FAR ont fait remarqué, le manque de discipline du personnel de la santé, qu'on peut à bon endroit estimer vrai. Le sens commun dans nos entretiens, donné à l'organisation complexe des ressources humaines du SAMU est conçu comme un partenariat dans un réseau spécialisé et interdépendant. La spécification des fonctions résulte de la définition des missions de chaque partenaire, elle permet une plus grande efficacité mais génère en même temps une interdépendance entre les tâches différenciées qu'il faut coordonner. Les activités des membres et du personnel ne sont pas liées aux intervenants en place. Elles sont plutôt codifiées dans des descriptions de postes impersonnels établies par le directeur du SAMU et managées par le délégué coordonnateur régional permettant ainsi au SAMU de survivre au système de garde et aux changements du personnel.

Les ressources financières : C'est le problème de taille dans la majorité des réponses. Certains interlocuteurs ont répondu à cette interrogation de façon explicite : le SAMU doit avoir un budget à part en plus des recouvrements des prestations par l'AMO et le RAMED, et la participation des ménages, ces interlocuteurs pensent que plus on est performant plus les organismes adhèrent, plus on offre.

Le SAMU peut s'autofinancer, la preuve en est le développement des sociétés de transports sanitaires privées, ce qui a permis de noter ce qu'un interviewé

annonce à l'occasion « nous avons le vent en poupe ». Les interlocuteurs du SAMU privé qui ont une expérience dans le domaine nous ont déclaré qu'il faut séparer les soins de la mécanique des ambulances (coût spécifique). Ils nous conseillent de comptabiliser les sorties des ambulances au kilomètre, et suggèrent à la fois la possibilité de la sous-traitance des évacuations sanitaires. Il est toujours selon nos interlocuteurs du privé très difficile de facturer les évacuations primaires.

Les ressources matérielles et physiques : L'option choisie pour l'emplacement du SAMU est l'option offerte par le plateau technique de l'hôpital, qui offre le plus de disciplines d'urgence dans une région ou un regroupement de régions. Il est donc bien admis par tous nos interviewés qu'un SAMU est appelé à couvrir une région ou un regroupement de régions, c'est une vision dont tous nos répondants sont fiers et satisfaits par la découverte et la révélation d'un produit marocain de rationalité dans la diversification géographique.

Les SMUR ou les unités mobiles hospitalières doivent être par contre développés dans tous les hôpitaux, ce qui fait ressortir dans nos entretiens le concept de l'urgence de proximité.

Il est très difficile de commencer avec l'existant, cette affirmation est modérée dans nos réponses, mais elle est significative au dépens de la majorité qui avance que « nous avons les moyens, nous manquons d'un système ». Pour la PC « ses moyens sont ses statistiques », et ne peut par conséquent céder son matériel dans les opérations de mise en commun des moyens du réseau de soins d'urgence. La cherté des médicaments et des dispositifs médicaux utilisés en urgence et le matériel médical qui se détériore par l'utilisation de plusieurs praticiens sont des situations fréquentes dans la pratique de l'urgence, ces critiques reviennent aussi souvent dans les constatations de nos interlocuteurs.

Les modalités de gestion : La place que tient la gestion dans l'activité du SAMU est une préoccupation majeure pour la plupart de nos interlocuteurs. La gestion doit être capable de répondre à des besoins 24h/24 avec les moyens nécessaires et une organisation adéquate ce qui a été associé ainsi à une identité managériale

dans les déclarations de nos répondants du type d'une structure du SAMU souple et décentralisée.

La gestion du SAMU doit tendre selon nos interviewés à assurer la survie et le développement des SAMU par un système de formulation d'objectifs, leurs traductions en buts concrets et en indicateurs mesurables.

Les moyens de système d'information de la gestion actuelle des services des urgences ne sont pas en rapport avec la réelle importance des SAMU, et la réalité est toujours plus complexe que ce qu'on peut dire.

La gestion d'un réseau de soins d'urgence n'est pas sans avoir une influence considérable sur la couverture de tous les besoins urgents extra-hospitaliers, et sans lui poser un certain nombre de défis majeurs. La gestion du SAMU nous semble interpellée dans nos entretiens tout autant du côté des produits et services qu'il produit que de celui de son mode d'organisation et de fonctionnement.

Produits et services : Les constats émis par nos interlocuteurs sont généralement positifs quant à l'efficacité de l'intervention de la PC sur la voie publique et cela est illustré par la phrase témoin « l'acteur principal sur la voie publique est la protection civile ». On peut continuer à assurer nos produits et services comme ça, et une fois que le SAMU sera mis en place, le SMUR de l'hôpital n'interviendra qu'après appel en renfort de la part de la police ou de la PC, mais organisé et dirigé par le service de la régulation médicale du SAMU. Les hôpitaux développeront leurs SMUR ou ambulances et participeront à la prise en charge des malades au domicile, transfert inter-hôpital ou sur la voie publique en cas d'accident grave ou d'accident collectif. C'est en partie ce qui ressort de nos entretiens sachant bien-sûr que toutes ces interventions multisectorielles et multidisciplinaires seront gérées dans un réseau unique par un centre de régulation.

.Pour le centre d'enseignement en soins d'urgence, nos interlocuteurs en partie se sont prononcés pour un CESU comme outil d'accompagnement du SAMU. Deux exemples sont significatifs à cet égard : le premier en faveur d'un CESU par centre hospitalier universitaire (4 au total). Le deuxième exemple à trait à un

CESU comme centre de conseil et d'enseignement des soins et gestes élémentaires de service, au niveau des deux centres de projet pilote (Rabat - Casablanca). Les centres d'enseignement seront aux mieux pour le départ selon la majorité de nos interlocuteurs établis à l'échelle locale (IFCS) par exemple.

La clientèle cible : Au cours de l'étape de développement de l'intervention du SAMU, le point de référence de l'organisation opérationnelle est l'identification de la population cible.

Nos entretiens ont révélé les interférences de la politique de santé et des soins d'urgence, avec une marge de manœuvre exploitable. Elle annonce ce que l'on peut faire pour répondre aux divers problèmes d'urgence pour lesquels un système du SAMU est requis.

Pour tous nos interlocuteurs, le SAMU apporte la sécurité et l'équité en matière de soins d'urgence à l'ensemble de la population du Maroc. Il assure le droit d'accès aux soins d'urgence en extra-hospitalier.

L'intervention secondaire est plus citée au début de l'implantation des SAMU, pour développer des interventions primaires en collaboration avec la PC au cours des années à venir. « La connaissance du terrain et les données sur la charge de morbidité globale sont inexistantes ». C'est le cas d'un interlocuteur qui déclare « nous ne connaissons rien sur les données de la morbidité pré-hospitalière ». Enfin, il a été précisé par nos interlocuteurs qu'un SAMU décentralisé réparti dans toutes les régions représente une offre de soins qui doit avoir comme objet de faire assurer aux malades, blessés, parturientes sur tout le territoire national les soins appropriés à leur état.

L'environnement du SAMU : La création d'un SAMU dans une région donnée suppose l'existence préalable d'un environnement donné. Chacun de ces interlocuteurs a démontré à l'évidence que le SAMU est l'affaire de tout le Maroc, pas uniquement du département de la santé. L'environnement général fera évoluer les activités de la prise en charge des malades par le SAMU, sur des bases juridiques, réglementaires et d'éthique. L'environnement général du SAMU fera de cette organisation un facteur de développement économique,

technologique et social par un accès à une formalisation de son environnement immédiat.

❖ **La conception de l'organisation de la régulation médicale**

Nous avons demandé à nos interviewés de nous fournir leurs points de vue relatifs à la conception d'un système de régulation médicale. Toutes les réponses font susciter l'intérêt de la régulation médicale comme le point focal de toutes les activités d'un SAMU professionnel et dynamique. Pour tous nos interlocuteurs, la régulation présente un caractère incarné et utilitaire : c'est un médecin urgentiste affecté au centre de régulation qui dispose des éléments de réponse, qui prend la décision, la bonne décision à la place d'une personne en situation critique ou d'un malade en difficulté, comme dans les cas de situations de problèmes de médecine à froid. Chacun des interlocuteurs rencontrés utilise plusieurs critères pour apprécier les éléments clés de la régulation :

- L'implantation est prévue dans l'hôpital chef lieu de la région.
- Le personnel affecté à ce centre doit au préalable subir une formation de régulateur ou de permanencier.
- La régulation médicale doit être réalisée par un médecin expérimenté dans le domaine de l'urgence, pour le bon fonctionnement de ce centre la question d'un cahier de charges a été aussi un argument mis en avant.
- Des souhaits ont été exprimés par nos interlocuteurs, ils vont dans le sens d'une formule provisoire : le numéro unique ne doit pas être à la disposition de la population à cette phase du début. Il doit uniquement mettre en lice les partenaires du réseau de soins d'urgence (PC, forces de l'ordre, hôpitaux, les organismes transporteurs sanitaires, ...).
- Le point sus-cité est évoqué lors de nos entretiens sous une forme d'interconnexion des centres de régulation entre eux, mais aussi une connexion avec les centrales d'appel de la PC et de la police. L'appel connecté à caractère médical est soumis à des règles strictes permettant une confidentialité en accord avec la déontologie médicale.

- Certains interlocuteurs ayant des projets de connexion avec les organismes tel que l'ONCF, les complexes sportifs, le réseau autoroutier national, les aéroports ...

❖ **Le modèle d'intervention du SAMU**

La majorité des personnes contactées est plus près du modèle français avec médicalisation des interventions et mise en condition des malades sur les lieux même de l'accident. Plusieurs explications à cela :

- Le fait que les malades ne seront pas tous amenés à la fois évitant ainsi un engorgement des services des urgences.
- Les médecins des urgences des hôpitaux d'accueil auront à relever leurs niveaux de compétence de façon tacite afin d'assurer une continuité des soins de qualité et être à la hauteur de ce qui été fait en pré-hospitalier.

Le modèle américain utilise les « paramedics » dans ses interventions et oriente le malade vers l'hôpital le plus proche, ce modèle est cité dans deux exemples. Ces deux interlocuteurs se sont basés sur le modèle suivi par la PC, et sont favorables à son renforcement par des urgentistes dont l'intervention est régulée par le SAMU. De cette réflexion nous pouvons comprendre qu'il s'agit d'un modèle mixte (français - américain) qui est imposé par l'état des malades à prendre en charge et qui peut être considéré comme une solution très envisageable.

❖ **Les hôpitaux pouvant abriter un SAMU**

Tout SAMU sera rattaché à l'hôpital régional ou à l'hôpital chef lieu de la région, c'est de l'avis de tous nos interlocuteurs qui précisent également que le délégué coordonnateur à la région représente l'autorité administrative sur le SAMU et les hôpitaux accueillant les malades transportés en urgence. Le délégué régional est le secrétaire du futur comité du réseau régional de soins d'urgence. Il doit gérer la mise en application de la stratégie et des directives du comité national et par conséquent il est le premier responsable du SAMU à la région.

L'hôpital qui organise les activités d'un SAMU et l'hôpital qui accueille les urgences transportées par les SAMU doivent disposer selon nos interlocuteurs

des services médico-techniques à proximité du service de l'admission et des urgences, d'une salle de déchocage et un personnel compétent en urgentologie et satisfaire au « Label SAU ».

❖ **Hôpitaux d'accueil ou de référence**

Un réseau des soins d'urgence fondé sur les interventions primaires ou secondaires ne peut en aucune façon être réalisé, ne peut pas se développer, ne peut pas fonctionner et tout simplement ne peut pas exister sans un réseau hospitalier privé ou public opérationnel qui lui servira de structure de référence.

Il est par conséquent frappant de constater lors de nos entretiens que dans la plupart des cas les pratiques de l'urgence intra-hospitalières sont très hétérogènes, très peu formalisées, avec un manque de moyen et peu d'importance accordée à la culture de l'urgence. Ce sont là des explications qui ont été émises lors de nos entretiens. Cependant, nos interlocuteurs insistent sur la mise à niveau des bases arrières des SAMU constituées pourtant d'une distribution des hôpitaux sur tout le territoire national. Le réseau hospitalier au Maroc comporte quatre niveaux d'hôpitaux correspondant à quatre niveaux de référence, qui se présente par ordre croissant d'importance comme suit :

- Polyclinique de santé publique (PSP).
- Centre hospitalier provincial ou préfectoral.
- Centre hospitalier régional.
- Centre hospitalier universitaire.

Par ailleurs le réseau hospitalier comporte des établissements semi-publics et des établissements privés qui accueillent les cas urgents.

Il ressort également de nos entretiens que l'hôpital apporte son savoir médical et pour « se faire la main » et acquérir une expérience, on peut commencer avec l'existant tout en créant des pôles d'excellence et en normalisant la nature de la prise en charge des urgences et les potentialités en terme de locaux, de moyens et un système de la fonction d'urgence dans tous les hôpitaux.

L'organisation des références paraît donc être envisagée dans le cadre d'une prise en charge par le système de santé et non uniquement ou directement par l'hôpital.

5- DISCUSSION

Les résultats discutés à cette étape seront abordés de manière transversale : les données de l'analyse de la pratique de l'urgence extra-hospitalière sont utilisées comme un descriptif de la situation actuelle, elles constituent la base de l'étude. Les données de la consultation de la littérature et celles des entrevues seront traitées avec un niveau d'approfondissement des thèmes d'intérêt.

5-1 La prise en charge des cas urgents à la phase pré-hospitalière

Les résultats recueillis de l'analyse de l'état actuel de la pratique de l'urgence pré-hospitalière confirment la problématique que nous avons annoncé au début de cette étude.

Tout professionnel de l'urgence est quotidiennement confronté à des situations d'urgence qui auraient évolué différemment si la chaîne de secours avait été respectée, surtout pour ses deux premiers maillons (le réflexe de l'alerte et les gestes de premiers secours). Par ailleurs, la population est de plus en plus attentive à la prise en charge des urgences qu'elle qu'en soit la nature. Ceci est relayé par les médias qui s'interrogent sur la qualité de la réponse donnée aux appels de détresse et les défaillances du système. Les réponses à ce questionnement incombent aux services de la santé qui représentent l'instance normalisatrice et régulatrice finale dans la gestion des urgences individuelles.

L'analyse de l'état actuel de la pratique de l'urgence pré-hospitalière limitée au début à la seule information utile pour la compréhension du problème des urgences extra-hospitalières a fait avancer notre connaissance de la situation et nous a révélé d'autres constatations tel que:

- L'insuffisance de la coordination, voire même de la communication, entre les intervenants au niveau des différentes étapes de la chaîne de secours.
- Le manque de cohérence des ressources et des initiatives développées dans ce domaine (PC et santé).
- Les missions des différents intervenants ne sont pas prescrites

- La non implication des médecins et des paramédicaux hospitaliers sur le terrain extra-hospitalier pour les premiers soins aux patients les plus gravement atteints et leur prise en charge dans des unités de soins intensifs mobiles.

De ces constats se dégage la nécessité d'organiser le système en :

- L'offre de soins,
- Les transports sanitaires,
- Et la régulation médicale des interventions.

5-2 Les caractéristiques du SAMU français et du SAMU anglo-saxon

Tableau n°1 : Comparaison des systèmes du SAMU français et anglo-saxon

Système français « Stay and play »	Système anglo-saxon « Scoop and run »
La conception	
- Approche globale - Approche d'intégration	Pas d'intégration: population hétérogène d'intervenants
Le système de régulation	
Le centre « 15 » régule l'ensemble des intervenants dans chaque département	Le centre de contrôle régule les ambulances des hôpitaux publics
Intervenants	
Médecins urgentistes et anesthésistes, infirmiers anesthésistes et infirmiers diplômés	Paramedics
Transport sanitaire	
Après stabilisation et mise en condition du transport de l'état du patient	Transport et évacuation rapide
Hôpital de référence	
Le plus adapté à l'état du patient	Le plus proche du lieu de l'accident

Ce tableau comparant les deux conceptions française et américaine, met en exergue surtout la différence d'approche qui détermine les deux conceptions et où :

- Le système français est basé sur une approche globale et une approche d'intégration de l'ensemble des acteurs extra-hospitaliers et implique le système de régulation.
- Le système américain : pas d'intégration des prestations et des activités de l'ensemble des acteurs extra-hospitaliers qui représentent une population hétérogène d'intervenants. Le centre de contrôle et de régulation régule uniquement la structure du transport qui lui est rattachée.

Au Maroc, actuellement le modèle anglo-saxon est pratiqué par la PC, non pas avec l'utilisation des « paramedics » mais pour la raison que le ramassage et le transport sont assurés vers la structure la plus proche et non la plus adaptée.

Sur le plan financier, la conception française est plus difficile à mettre en place. Elle est considérée relativement onéreuse et n'est possible que grâce à la couverture sociale qui existe en France. En fin le rôle des centres d'enseignements et des soins d'urgence pour la formation du personnel qui se destinent à l'urgence ne doit pas être oublié. C'est un outil indispensable pour l'acquisition des notions, essentielles d'organisation et de prise en charge des urgences.

5-3 Les entrevues réalisées

Chez nos interlocuteurs sur le terrain, la réflexion sur le SAMU est très avancée. Ces personnes ressources ont un rôle d'impulsion et un rôle d'exécution de la mise en œuvre de la politique de la stratégie nationale des urgences et catastrophes.

5-3-1 L'organisation d'un SAMU

L'efficacité d'un SAMU est essentiellement tributaire de la qualité de son organisation. Ses activités et son fonctionnement sont basés sur des principes organisationnels à côté, bien entendu, des qualifications de son personnel. Les principes fondamentaux de son organisation doivent chercher l'adaptation et la flexibilité dans ses liens avec le contexte des services de santé et de ses partenaires dans le cadre du réseau des soins d'urgence.

Le Maroc opte pour l'appellation « système intégré des soins d'urgence » (SISU) pour nommer cette composante de la gestion globale des services d'aide médicale urgente (SAMU). Le SISU sera rattaché à la délégation médicale régionale, il sera sous la responsabilité administrative du délégué coordonnateur des services de la santé à la région.

Le SISU constitue la structure à mettre en place au Maroc pour faire face aux urgences à l'extérieur de l'hôpital. Le concept central de l'organisation des SAMU et des SMUR est la médicalisation initiale des urgences vitales. Ceci correspond à l'envoi d'une équipe de réanimation incluant obligatoirement un médecin, à l'extérieur de l'hôpital dans tous les cas où la vie du patient est menacée. Dans d'autres cas et c'est les plus fréquents, la paramédicalisation des sorties sera organisée.

Les missions du SISU seront définies avec précision par des lois et des décrets. Le SISU siège au niveau d'un centre hospitalier et est principalement caractérisé par une salle de régulation équipée de multiples moyens de communication (téléphones avec lignes spécialisés, radio, télex, fax, ...) et c'est dans ce cadre que travaillent les PARM et le ou les médecins régulateurs.

5-3-2 Le système de la régulation médicale

La régulation est perçue comme la clé de voûte du système, c'est un acte de diagnostic médical qui doit être adapté pour la période du lancement du SISU à la régulation des accidents de la voie publique, à la pathologie cardiaque et aux transports primo-secondaire ou secondaires des malades et surtout des parturientes.

Le profil des permanenciers auxiliaires de la régulation médicale ou les PARM exige chez ce personnel une formation voisine du secrétariat médical, un enseignement complémentaire comprenant des notions de pathologies d'urgence et d'abord psychologique des patients.

Le médecin régulateur a pour rôle d'analyser la situation, et de déterminer très rapidement la réponse la plus adaptée à la demande. C'est donc ce médecin et lui seul qui décide par téléphone de la situation et des moyens qu'il doit engager pour y répondre. Ainsi, il peut envoyer au chevet du malade à domicile un médecin généraliste ou un spécialiste faisant partie du tour de garde et ayant signé une convention avec le SAMU. Le régulateur peut envoyer sur les lieux de l'accident une ambulance agréée avec un personnel adapté ou dans les cas les plus graves l'envoi d'une équipe de SMUR qui correspond au moyen le plus lourd à la disposition du médecin régulateur. Cette équipe SMUR est entraînée pour faire face aux urgences à l'extérieur de l'hôpital, cette équipe constitue avec son véhicule de réanimation l'unité mobile hospitalière (UMH). Lorsque le médecin régulateur a décidé d'envoyer une équipe SMUR, la régulation comprend aussi le devenir du patient (Schéma n°3). Ainsi, le régulateur en fonction des éléments qui lui sont transmis par le médecin du SMUR par radio, orientera la prise en charge et surtout décidera du lieu d'hospitalisation le plus adapté à la situation du malade et peut à tout moment être renseigné sur la disponibilité des hôpitaux d'accueil au niveau de la région ou dans un rayon inter-régional en matière de moyens et du personnel. Après admission du malade, la phase pré-hospitalière sera accomplie efficacement.

Le SMUR, en plus des urgences pré-hospitalières, prend en charge le transport inter-hospitalier dans une ville ou dans une région, il doit être médicalement justifié et dirigé par la régulation du SISU.

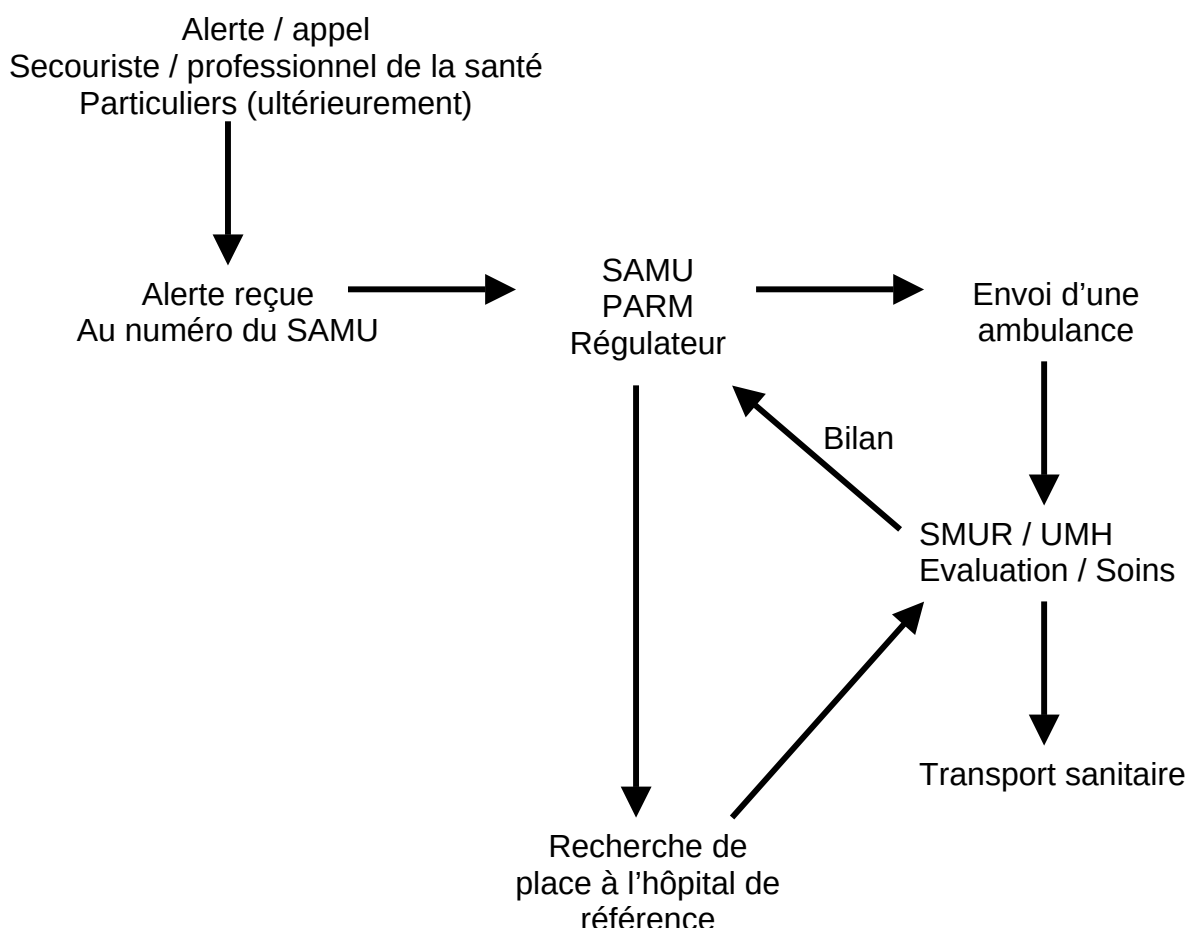


Schéma n°3 : Gestion d'un appel urgent par le SISU

Le SMUR correspond en fait aux équipes de réanimation qui utilisent les UMH. Le SMUR est un service hospitalier qui est organisé dans chaque hôpital régional dont le but est de déplacer les moyens médicaux humains et matériels de l'hôpital au contact des malades et des blessés graves. Dans chaque région du royaume, il peut exister plusieurs SMUR répartis sur les hôpitaux de la région mais qui dépendent comme les autres moyens de transports sanitaires des partenaires du réseau des soins d'urgence d'un même SISU et d'une même régulation.

5-3-3 La constitution d'un système intégré des soins d'urgence (SISU)

L'existence d'un système intégré suppose la constitution de réseaux de soins d'urgence, constitués indifféremment des acteurs et des partenaires des secteurs publics ou privés dans la zone administrative dépendant du SISU concerné, mais

tous articulés autour de la régulation médicale qui en constitue le centre nerveux et la plaque tournante. Cette régulation constituerait entre autres le point de ralliement de toutes les structures pouvant être sollicitées pour des urgences pré-hospitalières.

5-3-4 Les facteurs de difficultés dans la constitution des SISU

La carence dans les ressources existantes qui constituent autant de maillons manquants dans la chaîne de secours, explique notre préférence pour un modèle du SISU mixte dans les régions, où il n'existe pas de sociétés privées du transport sanitaire ni de regroupement de médecins privés qui sont des partenaires privilégiés du réseau du SISU. La couverture médicale qui reste à étendre et à améliorer dans le domaine du « prompt secours » dans toutes les régions. Le manque crucial de la communication entre les différents partenaires potentiels des réseaux qui seront appelés à prendre en charge les patients urgents qui « empruntent » ce réseau des soins d'urgence à travers les différents accès qu'il va offrir. Ceci peut se répercuter de façon négative sur la continuité de soins et la bonne connaissance des demandes du patient par les différents partenaires. Dans ces situations l'un des grands problèmes est certainement la difficulté de trouver les intervenants en moyens humains et logistiques et les possibilités d'hospitalisations de cas graves. La constitution de réseaux de SISU suppose des maillons cohérents et d'efficacité semblable. En effet s'il existe à l'intérieur de cette organisation de réseaux des intervenants en desharmonie avec le reste c'est toute la coordination de la gestion des demandes d'aide urgentes qui deviendra « boiteuse » la règle étant qu'une chaîne obéit à son maillon le plus faible, le plus lent, le plus lourd, ...

5-3-5 La place du SISU dans le système de soins

Le SISU de part sa fonction naturelle d'observateur des problèmes de l'urgence a un rôle de premier ordre dans la coordination des activités des partenaires pour la fourniture des soins. Il met en relation quotidienne les partenaires du réseau dans la prise en charge des malades. Il doit disposer dans sa région de couverture,

outre les moyens de réponse les plus larges, mais aussi des opportunités à développer pour :

- Mettre en place une organisation efficace qui devra faire ses preuves et emporter la conviction des partenaires sollicités pour faire partie du réseau.
- Faire connaître largement à tous les partenaires les services qu'il peut rendre ainsi que la manière d'y faire appel en insistant entre autres sur le caractère « neutre » de la régulation, dont le seul critère étant d'ordre médical.
- Clarifier les missions de chaque partenaire, définir les mécanismes de coordination des activités et planifier le développement des ressources et leur utilisation optimale dans le cadre des accords de partenariat des différents acteurs approuvés par le comité régional ou national de gestion des soins d'urgence.
- Convaincre ses interlocuteurs et partenaires potentiels de l'intérêt pour toutes les parties d'agir de concert pour se constituer en réseau.
- Les bénéfices partagés des partenaires convergent vers le malade.

5-3-6 Les facteurs de succès de la mise en œuvre du SISU

La vision prospective et les éléments essentiels sur lesquels se fondent les effets attendus de l'opportunité de la mise en œuvre du système intégré de soins d'urgence portent sur un certain nombre de facteurs de consolidation de la mise en œuvre du SAMU. Il se résument particulièrement en une approche globale du système, mais essentiellement en une limitation des enjeux d'ordre politique et de leadership.

- La création de partenariat dans un réseau de soins d'urgence progressif et prospectif.
- La régulation médicale et la coordination/orientation des activités des soins d'urgence pré-hospitaliers dans chaque région du Maroc ou pour un regroupement de régions.
- La mise à niveau des services d'accueil d'urgence et la rationalisation des moyens affectés au SISU.

- L'intégration et la structuration des services et soins de la phase pré-hospitalière et la phase hospitalière dans un système d'activités finalisées.
- Elaboration de lois et adaptation des règlements à la pratique et à la responsabilité de chaque intervenant dans le système.
- Une stratégie définie en accord avec les valeurs et un processus axé sur les produits et services du SISU focalisés sur les priorités.
- Une grande vision, mais « un mode planifié » et progressif dans un cadre consensuel, caractérisé par l'intégration des décisions et des stratégies.

5-3-7 Les mécanismes de facilitation

Les mécanismes de facilitation comprennent les outils de planification, de budgétisation, de contrôle et les systèmes d'information. Mais, c'est aussi tous les éléments pouvant favoriser l'adhésion au travail d'équipe, l'adaptation des mécanismes de coordination des politiques des procédures et des méthodes claires dans la participation de tout partenaire du réseau. Ces facilités répertoriées dans la rédaction de sommaire de nos entretiens sont choisies pour l'économie d'effort qu'elles représentent et l'aptitude naturelle accommodante à une coordination et à une intégration au réseau de soins d'urgence :

- La communication et la concertation entre les intervenants (débriefing, réunion et partage de l'information, ...), maintenir la mobilisation.
- Préparer les esprits, sensibiliser les personnels, favoriser la collaboration et solliciter les volontés.
- Un personnel auteur stratégique au terrain, intéressé et satisfait dans la définition de ses attributions.
- La participation de la population (sécuriser la population).
- La médiatisation des enjeux de qualité et des innovations attendues.
- L'humanisation des services, des salles de garde et des lieux du travail (incitations extrinsèques) qui selon Herzberg peuvent être source de motivation.

5-4 Le modèle du SAMU adaptable au contexte marocain

Le choix d'un modèle doit être clair cohérent et explicite. Il est de ce fait pertinent de rechercher une application originale et adaptée aux réalités locales et aux spécificités de chaque région du royaume.

Le modèle marocain pour le départ, pourrait s'inspirer du modèle français dans les quatre régions de Rabat, de Casablanca, de Fès et de Marrakech, où les ressources médicales tant en structures, partenaires et correspondants qu'en densité de médecins essentiellement en matière d'urgence et de réanimation permettront d'adapter le modèle français. Ces régions peuvent supporter un modèle recouvrant la notion du SAMU de France, sous forme d'ambulances médicalisées rattachées au centre de la régulation implanté au niveau des quatre centres hospitaliers (Ibn Sina, Ibn Rochd, Ibn Tofeil, et Al Ghassani) et fédérant tous les acteurs de l'urgence.

Mais, en dehors de ces régions, les conditions sur ces plans-là sont autres et le modèle adopté sera confronté à des conditions différentes des cas des réalisations précédentes :

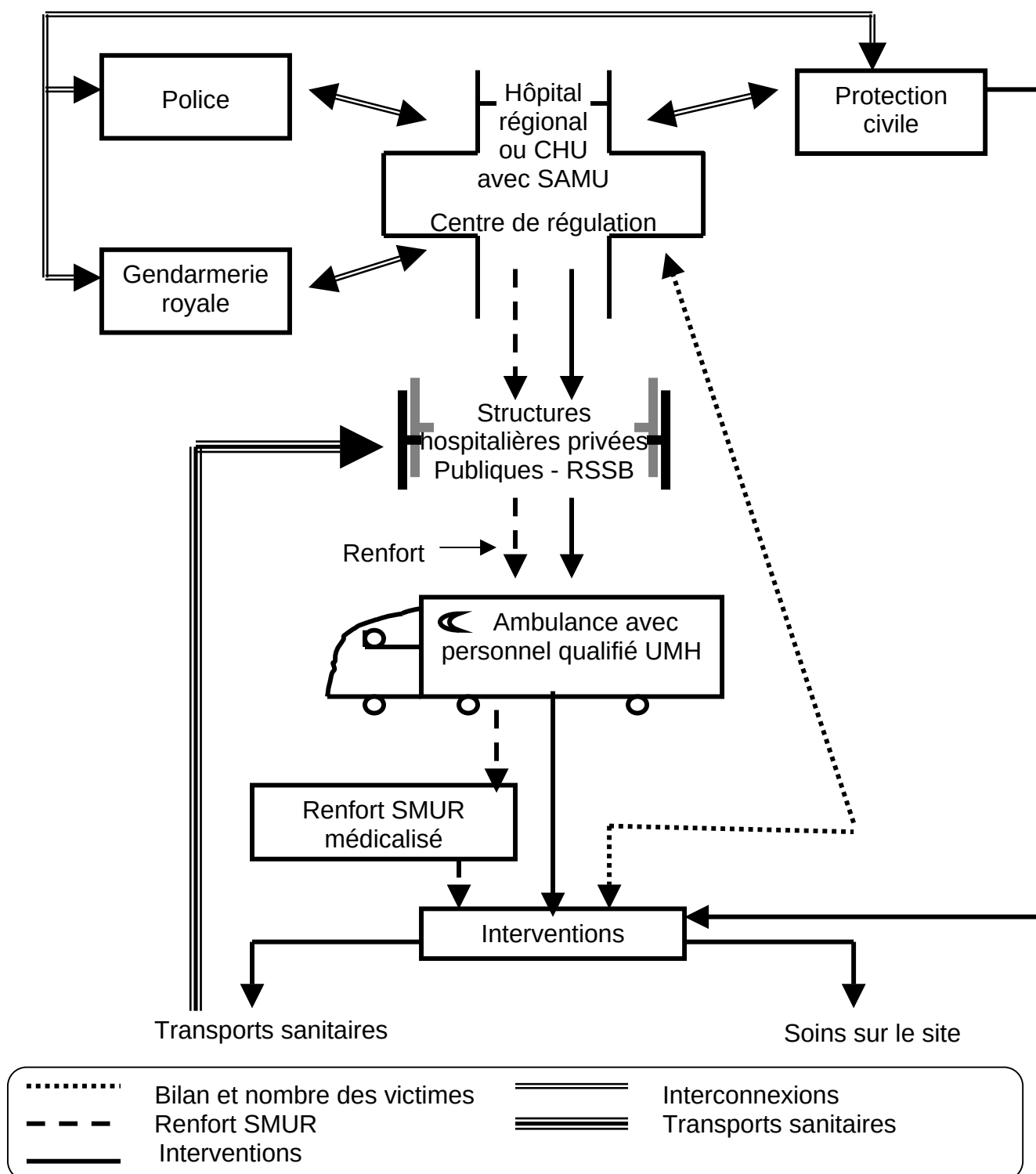
- Distribution de la population différente.
- Moins de structures sanitaires.
- Moins de qualifications, moins de ressources médicales.
- Beaucoup plus de transferts et de transports sanitaires lointains (malades, blessés et surtout les parturientes, ...) vers les hôpitaux régionaux mieux pourvus.

La réflexion sur un modèle en dehors des régions de Rabat, de Casablanca, de Fès et de Marrakech doit déboucher sur la nécessité d'adapter le système jusque là adopté par ces quatre régions à la réalité du reste des régions marocaines où il doit être implanté. (un SAMU pour une région ou un SAMU pour un regroupement de régions).

Avec le constat de la différence des ressources existantes entre régions et qui peuvent constituer autant de maillons manquants dans la chaîne de secours, le choix d'un panachage du système français et américain « modèle mixte » pour les autres régions paraît très pertinent. Le modèle français sera privilégié dans tous ses points (conception, régulation, hôpitaux de référence et transports sanitaires), la seule différence se situe au niveau des intervenants : l'utilisation dans ces régions des infirmiers anesthésistes qui sont formés aux gestes d'urgences et qui peuvent bénéficier d'une formation d'adaptation à l'emploi et de mise en place de protocoles standards. Ces infirmiers anesthésistes pourraient jouer le rôle des « paramedics » dans les ambulances de réanimation avec possibilité de renfort médical spécialisé en cas de besoin. Mais devant la rareté du profil des infirmiers anesthésistes, il est plus aisé d'utiliser les médecins généralistes, après avoir bénéficié d'une formation adaptée. Ce choix s'avère nécessaire pour pallier au manque de médecins qualifiés dans les régions périphériques (généralement un ou deux médecins anesthésistes couvrent toute une région) et aux transports sanitaires lointains qui peuvent réquisitionner un médecin qualifié en urgentologie et qui peut être le seul affecté dans une région pour un transport sanitaire pour plus d'une journée.

Mais déjà à priori, ce choix n'est pas complètement original, car le modèle mixte existe plus ou moins dans d'autres pays avancés, et il est en outre « logique » qu'il soit prévisible chez nous, étant connu que les modèles sont de plus en plus sophistiqués, coûtent très chers et exigent pour être performants des moyens divers humains et matériels très développés. De plus même si nous pouvons commencer avec un système assez avancé à Rabat, à Casablanca, à Fès et à Marrakech, on ne peut objectivement le généraliser partout, au risque de se retrouver avec des dysfonctionnements énormes et l'accumulation des désavantages des modèles partiellement reproduits.

Schéma n°4 : Modèle de SAMU adaptable au Maroc



Le modèle du SISU adaptable au contexte marocain intègre l'application la plus pertinente qui peut être faite des SAMU français et anglo-saxons. Cette application est synonyme chez nous à un système intégré des soins d'urgence de l'ensemble des moyens et des partenaires susceptibles de concourir à l'urgence médicale. L'approche globale de cette urgence médicale extra-hospitalière caractérise le SISU et le présente comme étant une :

Fonction	→	plutôt que structure.
Système	→	plutôt que service.
Réseau	→	plutôt que juxtaposition.
Résultat	→	plutôt qu'activité.

L'approche du SISU étant retenue, sur le terrain l'interconnexion de toutes les centrales d'alarmes et d'appels urgents avec le centre de régulation, représente la réponse subtile aux dysfonctionnements de la chaîne de secours. Toutes les demandes de secours à caractère médical qui passeraient via les autres centrales doivent immédiatement être répercutées sur les centres de régulation. L'intervention dans les AVP de la PC sera orientée à partir de l'avis du médecin régulateur. Ainsi toute intervention de la PC sur la voie publique sera coordonnée par le centre de régulation, concernant l'orientation et le choix de l'hôpital d'accueil. Sur le site de l'accident, une évaluation des lésions et du nombre de blessés sera transmise au centre de régulation qui décidera de la réponse (soins, transport ou renfort). Le renfort peut se faire par le moyen (UMH) ou un véhicule léger (VL) transportant l'équipe médicale spécialisée.

Le SISU implanté au niveau de l'hôpital régional, dispose des UMH localisées dans les hôpitaux de la région. Il régule toutes les interventions pré-hospitalières des partenaires, avec notamment la possibilité de solliciter les médecins et les ambulances privées pour la réponse aux appels provenant des domiciles et d'assurer la conduite de l'intervention par l'envoi du renfort ou la préparation d'une hospitalisation éventuelle.

6- RECOMMANDATIONS

Les recommandations que nous émettons dans ce dernier chapitre, découlent des résultats de l'analyse de l'état actuel de la prise en charge des urgences extra-hospitalières, et des résultats de l'analyse et de la comparaison des SAMU français et anglo-saxon. Nous avons aussi essayé d'y intégrer les principales idées clés émises par les différentes personnes ressources lors des entrevues réalisées.

Les présentes recommandations sont pragmatiques, faisables, et intéressent les responsabilités des partenaires du réseau de soins d'urgence. Elles ont pour principe la diversité, vu la multiplication des intervenants, qui permettra au SISU d'assurer sa complémentarité fonctionnelle et son intégration. Cette intégration va permettre aussi d'adapter toute différenciation de chaque partenaire avec toutes ses caractéristiques à l'équifinalité du SISU.

Les recommandations que nous présentons ci-dessous comportent des suggestions relatives à :

- L'organisation du SAMU.
- La régulation médicale.
- La constitution du réseau de soins d'urgence.
- Les hôpitaux abritant le SAMU (Sites d'implantation (voir annexe n°VI)).
- Et la réglementation.

6-1 L'organisation du SAMU

L'organisation du SAMU au Maroc doit souligner le caractère du modèle marocain à adopter. Le terme SISU est l'appellation envisagée, car le mot SAMU recouvre trop d'adaptations diverses et reste un concept purement curatif (38). Le SISU marocain bénéficierait d'une meilleure intégration des services de soins de santé du premier échelon et des services hospitaliers et pré-hospitaliers.

La démarche globale implique une approche ouverte qui fait intervenir l'ensemble des partenaires, des gestionnaires, de disciplines médicales, des domaines d'application et des modes d'exercices. Pour cela il est nécessaire de :

- Asseoir un diagnostic organisationnel global de la situation actuelle et des moyens mis en place en vue d'implanter le modèle choisi selon la région où il sera implanté.
- Améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge au quotidien des patients requérants des soins d'urgence sur l'ensemble de territoire.
- Chercher la meilleure façon d'améliorer le système sans y investir des moyens d'emblée importants.
- Ajuster progressivement les mesures destinées à mettre en place un système de SISU et le modèle choisi.
- Engager des plans de formation, de carrière et des incitations du personnel à œuvrer dans les unités de SISU.
- Elaborer des modalités de fonctionnement de SISU : moyens, ressources, personnel et assurer la cohérence des activités à développer.
- Informer et éduquer le public afin de clarifier les fonctions et le mode de fonctionnement de SISU.
- Développer et organiser le SISU, relève de la compétence et de la responsabilité du Ministère de la Santé.
- Développer un système d'information propre au SISU.
- Assurer un financement adapté aux besoins estimés.
- Instaurer des mécanismes de communication entre les différents intervenants : échanges d'information, réunion de coordination, ...

6-2 La régulation médicale

Le développement des centres de régulation peut se faire indépendamment de la mise en place d'un SISU. Néanmoins ces centres sont sous la responsabilité du Ministère de la Santé. Ils sont sous la responsabilité du délégué coordonnateur des services de santé déconcentrés, la direction technique est assurée par un

médecin hospitalier. Le centre de régulation est localisé au niveau de l'hôpital chef lieu de la région, les recommandations à ce niveau consistent principalement en :

- Mettre en place des centres de régulation médicale au niveau des structures hospitalières de références ayant le plus haut gradient de compétence (CH, CHR, et CHP), là où cette action est possible dans de bonnes conditions avec la médicalisation des premières unités hospitalières.
- Définir avec précision les fonctions des permanenciers (PARM) et les médecins régulateurs. Une formation doit être instaurée pour renforcer les compétences de ces intervenants.
- Disposer d'un numéro unique, national mettant en lice au début de projet uniquement les partenaires du réseau de SISU, sans l'accès au grand public à ce numéro dans un premier temps.
- Assurer une décision de régulation concertée et une information réciproque des appels urgents par une interconnexion des centrales d'écoute d'appels d'urgence de la police, de la protection civile avec le centre de régulation et les hôpitaux de référence.
- Assurer un maillage par une interconnexion des centres de régulation des régions limitrophes de manière à permettre une permanence et une continuité de la réception des appels pendant le jour au niveau de tous les centres de régulation de ces régions limitrophes. La nuit, les appels pourront être basculés au centre de régulation le plus développé parmi les centres de ces régions selon un programme préétabli, ceci dans le but d'aider au développement des petits centres et d'optimiser les ressources.
- Renforcer et améliorer l'expérience de la PC dans ses interventions sur la voie publique par l'avis du médecin régulateur dans la gestion téléphonique de la chaîne de secours et par la décision concernant l'hôpital d'accueil ou encore par le renfort et l'envoi sur le site des équipes de SMUR.
- Solliciter les services privés de transport sanitaire avec le consentement du patient et dégager le service public des missions pouvant être confiées à d'autres intervenants.

6-3 La constitution de réseau de soins d'urgence

Le réseau de soins d'urgence assure un accès aux soins de qualité adaptés aux délais, tout au long de la prise en charge des malades en tout temps et sur l'ensemble du territoire national. Le réseau assure la coordination et la cohérence des activités des acteurs, la planification, le développement et la répartition des ressources entre chaque partenaire du réseau. Pour cela, il est suggéré de :

- Préciser dans les accords de partenariat les atouts des différents partenaires au réseau de soins d'urgence et leurs limites de compétence dans les choix opérationnels.
 - o Clarifier les missions de chaque partenaire.
 - o Définir les mécanismes de coordination qui consistent en la synchronisation et l'harmonisation des plans et des procédures des divers partenaires.
 - o Planifier le développement des ressources communes au réseau.
 - o Etablir une charte de partenariat (fonctionnement, engagement).
- Promouvoir la politique des réseaux dans le cadre d'une collaboration intersectorielle et une complémentarité accrue de rationalisation et d'optimisation de l'utilisation des ressources.
- Elaborer des plans de formation pratique des partenaires de réseau dans le domaine des gestes de survie et des soins d'urgence.
- Préparer des plans de mise à niveau des équipements utilisés par chaque partenaire, y compris les services d'urgences hospitaliers dont la mise à niveau est une mesure indispensable pour garantir une continuité de soins de qualité.

6-4 Les hôpitaux abritant le SAMU

La réforme hospitalière au Maroc constitue un des quatre choix stratégiques de la réforme du système de santé marocain. Cette réforme hospitalière vise la préparation des hôpitaux à la transition sanitaire, à l'autonomie et à la mise à

niveau de presque tous les processus de production des soins. La réforme hospitalière doit intégrer le SISU y compris ses aspects techniques et technologiques.

Les hôpitaux constituent le dernier maillon de la chaîne de secours et le point de départ de l'ambulance et de l'équipe SMUR pour toute intervention extra-hospitalière régulée et gérée par le centre de régulation. Pour cela, il est nécessaire de :

- Regrouper les hôpitaux d'une région ou d'un regroupement de régions dans des pôles complémentaires offrant des plateaux techniques spécifiques et sans chevauchements d'activités.
- Rénover les ambulances, améliorer le parc ambulancier et le développer en unités mobiles hospitalières nécessaires.
- Rattacher les unités mobiles au centre hospitalier de la région disposant d'un service d'urgence adapté, le personnel affecté à ces ambulances est régulièrement actif dans le service des urgences de manière à garantir sa compétence professionnelle et son niveau d'intervention.
- Mettre à niveau les services des urgences hospitalières pour assurer une prise en charge de qualité.
- Etablir et exiger le certificat de capacité d'ambulancier pour l'ensemble des conducteurs ambulanciers.
- Désigner des hôpitaux coordonnateurs de la gestion des urgences extra-hospitalières dans les régions ne disposant pas de centre de régulation durant la phase intermédiaire d'extension des SISU afin de les préparer à la mise en place de ce système.
- Normaliser, réglementer et doter les ambulances en équipements selon la catégorie du véhicule.

6-5 La réglementation

La loi sur la gestion et l'organisation du système des urgences extra-hospitalières n'interviendra en toute hypothèse que dans quelques années. Le démarrage et le

développement des SISU peut se faire sans un recours à de nouveaux textes de loi, il n'est pas interdit aux hôpitaux de développer un système de régulation ou d'organiser des interventions extra-hospitalières. En France par exemple, des SAMU ont été créés et généralisés sur l'ensemble de territoire français alors que la loi sur l'aide médicale urgente n'est apparue que dix ans plus tard.

Le législateur marocain sera dans quelques mois après la mise en œuvre des SISU, plus à l'aise pour légiférer à partir des premières expériences. En attendant de préparer des textes législatifs et des règlements d'application nationale, il est judicieux de :

- Gérer les acteurs du réseau avec des circulaires conjointes interministérielles (intérieur et santé) qui portent sur les aspects concrets d'organisation de la démarche (procédures, accords de coordination, ...).
- Elaborer des circulaires voire des arrêtés par le Ministère de la Santé qui portent sur les normes, procédures et aspects logistiques et organisationnels.
- Fixer des standards, des normes et des exigences de formation/profil du personnel du SISU.
- Soumettre à l'autorité de tutelle du Ministère de la Santé le développement des équipements logistiques, les services et les procédures d'intervention d'ensemble.

CONCLUSION

L'étude des dysfonctionnements dans la prise en charge des urgences pré-hospitalières qui est à l'origine du problème de cette étude, exige une recherche d'amélioration par l'engagement d'équipes hautement spécialisées. Ces équipes seront organisées et gérées par le SISU dans des actions rapides et efficaces dans les soins aux malades et aux blessés graves. Elles doivent anticiper le traitement hospitalier en stabilisant les fonctions vitales des patients et en leur permettant d'arriver à l'hôpital dans les meilleures conditions. La question de cette recherche, nous a permis d'obtenir de nouvelles informations qui nous ont amenés à proposer le développement d'un système de régulation médicale dans le cadre d'un modèle de SAMU adapté à notre contexte national.

Les progrès relatifs à cette organisation une fois mise en œuvre, vont être relativement lents, car ils vont reposer sur une modification profonde des comportements qu'il va falloir évaluer en cours des transitions.

Des résultats ne seront pas impossibles à atteindre du moment qu'existe une volonté politique (Discours du Premier Ministre le 8 juillet 2003 à Casablanca et discours de Monsieur le Ministre de la Santé notamment celui du 26 juin 2003 lors de XXXIII^e Congrès Médical Maghrébin à Tétoun) et un certain degré de responsabilité rendant possible des concessions des départements participant aux réseaux de soins d'urgence au profit du malade urgent qui est au centre des intérêts du SISU.

Le domaine d'étude envisagé dans cette recherche : l'assistance et l'aide médicale urgente, vu sous l'angle de l'organisation est complexe. Il touche de près les préoccupations actuelles des urgentistes et demande un approfondissement de la part des concepteurs des politiques et des stratégies des soins urgents à la DHSA. Mais ce domaine aussi complexe soit-il apparaît comme porteur de solutions pour l'accès rapide des cas urgents au système de soins.

Le développement du SISU nous donne l'opportunité par le respect de la chaîne de secours médicaux qui assure la continuité des soins jusqu'au SAU et l'acheminement du malade jusqu'au lit d'hospitalisation, de réfléchir à l'urgence

intra-hospitalière telle que nous la pratiquons aujourd'hui. Bien également il y a au bout du chemin tout le bénéfice que l'on peut attendre dans la restructuration des urgences hospitalières qu'imposera l'avènement du SISU avec son amélioration des transports sanitaires et la mise en œuvre de la fonction régulation.

En stock

De part le monde et surtout dans les pays du croissant moyen orient « CMO », les accidents de la circulation routière et les traumatismes constituent un problème majeur, aussi bien de santé publique qu'économique. Ils font l'objet de nombreuses études épidémiologiques et de biomécaniques des accidents. Une société se trouve engagée dans ce qui l'affecte et la mis en crise ; le souci de tous les travaux était de prévenir les accidents et de réduire leur gravité. Des efforts sont déployés au Maroc pour améliorer la sécurité primaire contre la multiplication des accidents, ainsi de nombreux chantiers d'équipements de base sont lancés à travers le pays (...) principalement, le PAGER : le programme d'approvisionnement groupé en eau potable des populations rurales, le PERG : le programme d'électrification rurale globale, et surtout le PNRR, qui est le programme national de constructions des routes rurales pour améliorer l'accessibilité des structures éducationnelles et sanitaires. A côté de ces efforts, la sécurité secondaire commence à prendre place dans les préoccupations et les stratégies sanitaires planifiées avec :

La répartition et l'appréciation de la CMG à partir du poids relatif de chaque maladie par rapport à son groupe d'appartenance et par rapport aux trois groupes réunis (CIM₁₀ Gr I, Gr II et Gr III), situe les accidents de la voie publique comme cause dominante dans le Gr III, et se placent à la deuxième position par rapport à l'ensemble des groupes. Cinq autres lésions faisant partie du Gr III se placent parmi les dix premières causes par rapport à l'ensemble des trois groupes de pathologies.

Groupe I : Pathologies maternelles et de la période périnatale ; les maladies transmissibles les plus rencontrées dans les pays en voie de développement. Elles sont liées essentiellement aux mauvaises conditions d'hygiène, la malnutrition, l'insuffisance de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, l'analphabétisme, la fécondité élevée, ...

Groupe II : Maladies non transmissibles, dites de progrès qui sont les conséquences du stress et des modes de vie et comportements liés aux différentes mutations sociales que subit la population des pays à économie du marché bien (PEME).

Groupe III : Les traumatismes et les accidents sont là aussi des phénomènes qui s'accroissent avec le développement industriel et le changement dans les modes de vie et comportements.

Résumés des documents cités en références

Doc. 1 : Ce document traite de l'opportunité de créer un service d'aide médicale d'urgence dans un pays en développement : luxe ou nécessité ? Mots-clés : aide médicale d'urgence, SAMU, pays en développement.

Doc. 2 : L'urgence pratique est une revue des acteurs de l'urgence et du service de santé des sapeurs pompiers français. La revue traite des nouveautés matérielles et techniques de prise en charge des victimes en extra-hospitalier.

Doc. 3 : Résumés et recueil des communications scientifiques du 3^e congrès marocain de médecine d'urgence et de catastrophe. Casablanca 2003.

Doc. 4 : Résumés et recueil des communications scientifiques du 2^e congrès marocain de médecine d'urgence et de catastrophe. Casablanca 2002.

Doc. 5 : Dans cet article, le directeur de l'OMS à l'occasion de la journée mondiale de la santé 1991 met en garde contre les catastrophes qui frappent sans prévenir et consacre les années 90 décennie de mise en garde contre les catastrophes naturelles.

Doc. 6 : L'auteur traite la médecine de catastrophe, l'organisation des structures d'urgence, la responsabilité médico-légale en médecine d'urgence et les fiches techniques des gestes élémentaires de suivie.

- Doc. 7 : ce numéro de la revue de soins est consacré au SAMU et la régulation médicale : enjeux et risques (numéro spécial).
- Doc. 8 : L'événement médical présente la première partie d'un dossier spécial sur les urgences, réalisé en collaboration avec plusieurs spécialistes : conflits armés, terrorisme, catastrophes naturelles, accidents de la circulation, ... autant de phénomènes qui interpellent les médecins et les pouvoirs publics dans la gestion des accidents et des catastrophes.
- Doc. 9 : L'événement médical présente la deuxième partie du dossier spécial sur les urgences, réalisé en collaboration avec d'autres spécialistes étrangers : la médecine d'urgence au Maroc, les principes de la médecine de catastrophe tout en concluant que c'est un domaine qui reste encore à combler au Maroc.
- Doc. 10 : Ce document présente le programme de certificat de médecine d'urgence et d'oxyologie à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca : objectifs de l'enseignement, l'évaluation et le programme d'enseignement théorique et pratique.
- Doc. 11 : Le document traite de l'organisation et de la gestion de la prise en charge en extra-hospitalier et en milieu hospitalier – organisation, structures, problèmes éthiques importants et la présentation du dossier par problèmes.
- Doc. 12 : Le document traite les données administratives et poids économique du SAMU. Il traite également de l'organisation générale des secours médicaux urgents et du circuit du transport primaire et secondaire des interventions médicalisées jusqu'à la réception d'un patient dans un centre hospitalier.
- Doc. 13 : Le document traite de l'agrément et de l'accréditation des ambulances utilisées pour le transport des malades et des qualifications des ambulanciers. Document mis à la disposition du CHU Rabat-Salé par le CHU de Marseille dans le cadre de la coopération franco-marocaine.
- Doc. 14 : L'auteur communique la doctrine et les règles déontologiques aidant à l'élaboration des missions et des moyens d'un SAMU.

- Doc. 15 : L'auteur traite la philosophie de l'AMU et la part de responsabilité des différents intervenants en matière du SAMU.
- Doc. 16 : Le document traite les finalités de la recherche en anesthésie et la conduite d'un projet de recherche de la rédaction au contrôle qualité à la recherche d'un financement.
- Doc. 17 : La revue consacre ce numéro à la discussion par la société française de médecine de catastrophe (séance du 4 Fév. 1989) des difficultés rencontrées par le SAMU mondial lors de son intervention en dehors du territoire français.
- Doc. 18 : L'auteur dans la déclaration de Lisbonne sur l'éthique des urgences médicales énumère les principes du respect de l'autonomie de la personne humaine et comment produire le moins d'effets négatifs imposés par l'urgence.

Le plan ORSC : Plan d'organisation des secours provincial (circulaire du Ministère de l'Intérieur n°34/IPC/1 du 25 janvier 1983). Ce plan concerne les catastrophes étendues qui affectent gravement la vie normale des populations, déclenché et dirigé par le gouverneur ou le wali. Il permet la réquisition des moyens et des personnes nécessaires à la gestion de la crise.

Le plan rouge : Assure l'organisation des secours pour des catastrophes à effets limités provoquant des victimes (en général supérieures à dix), accident de la voie publique, explosions, ou en présence de victimes polyagressés (risque technologique, chimique, pollution ...). Cette dénomination n'est pas en vigueur au Maroc. Elle pourrait correspondre au plan sectoriel qui n'est pas formellement instauré dans notre contexte.

Le plan blanc : Plan d'accueil hospitalier, la dénomination n'est pas également en vigueur au Maroc. Ce plan doit permettre à l'hôpital de faire face à un afflux de

victimes dépassant la capacité d'accueil habituel des urgences. C'est l'homologue du plan rouge au sein des hôpitaux. Il relève du directeur de l'hôpital.

Le plan de mise en alerte des services hospitaliers (MASH) : A l'hôpital, le plan blanc organise l'accueil des victimes, cette organisation est centrée sur le MASH. Au Maroc, dans le cadre des formations relatives aux plans d'urgences hospitaliers (coopération MS/OMS, organisées par la DHSA, la terminologie utilisée est le plan d'urgence des services hospitaliers (PUSH). L'existence du PUSH est une condition d'intégration de l'activité des urgences d'un hôpital dans le système de l'aide médicale urgente. Il doit constituer un critère d'agrément de l'institution hospitalière.

Les réalisations à ce niveau ont souvent principalement porté sur les besoins en équipement, des programmes de modernisation et de renforcement des services d'accueil des urgences (projet PRISS en 1990). L'organisation des cycles de formation en urgentologie, sur la gestion et le management des services des urgences et le séminaire national sur la préparation aux situations d'urgences (OMS, octobre 1999).

Les travaux des commissions nationales sur les urgences ont intéressé : le projet de loi et d'accréditation des transports sanitaires, la formation en urgentologie, l'organisation des urgences selon les normes « Label SAU », la coordination intersectorielle et le comité régional de l'aide médicale urgente.

La création de certificat de médecine d'urgence et d'oxyologie aux deux facultés de médecine de Rabat et de Casablanca.

La spécialité de médecine d'urgence et de catastrophe¹³ est reconnue comme spécialité à part et individualisée dans le cursus du résidanat.

¹³ BO n°5054 du 29 Rabii II 1423 (11 juillet 2002)

En effet de nombreux patients notamment des jeunes et des cas de near-miss décèdent du fait des conditions précaires ou d'absence de transport sanitaire. Celui-ci devrait assurer selon des « concepts locaux » un service d'aide médicale urgente (SAMU) de la voie publique, du domicile lors des évacuations primaires ou, des hôpitaux périphériques lors des évacuations secondaires vers les centres hospitaliers de référence, où sont généralement concentrés les moyens matériels et humains.

La prise en charge des patients et victimes urgents à l'étape pré-hospitalière se pratique dans un contexte souvent dramatique, au centre d'un entourage quelquefois inhibé ou affolé, mais toujours critique et, il est difficile de ne pas ressentir la pression. L'urgence est un problème intersectoriel, mais les services de la santé reçoivent en fin de chaîne les effets de toutes les insuffisances du système. Lors d'un sinistre il y a une absence de coordination entre les principaux intervenants, le récent tremblement de terre qui a frappé la région d'Al-Hoceima est venu confirmer le constat général de dysfonctionnement de notre système national de réponse aux urgences et aux catastrophes (l'événement médical n°13). En outre, auprès d'une victime d'accident ou de malaise, les gestes élémentaires de survie (GES) ne sont pas appliqués ; les malades ne reçoivent aucun soin avant et pendant le transport ; les temps d'attente sont longs, le ramassage est hâtif, il est effectué par des ambulanciers non qualifiés. D'autre part, si certaines structures hospitalières privées ou publiques possèdent un dispositif performant en matière de prise en charge des urgences et de réanimation, elles n'ont malheureusement aucune articulation ou régulation avec le système pré-hospitalier.

Objectifs spécifiques

- Analyser à partir d'une collecte de données, utilisant une recension des documents écrits, les points forts et les points faibles des SAMU français et anglo-saxons.
- Organiser auprès des urgentistes universitaires marocains, des entrevues d'exploration stimulées par les déclinaisons faites des compétences distinctives des différents modèles d'organisation des SAMU du précédent objectif spécifique. Ces déclinaisons peuvent et doivent être lors de ces entrevues, l'occasion d'évaluations et d'enrichissements profitables aux conclusions de cette recherche relatives à un SAMU adaptable au contexte marocain.

Problématique

Notre pays est confronté à un faible niveau de la dépense globale de santé (CNS 97/98), et à une double transition démographique et sanitaire. Cette transition sanitaire qui ne réfère pas uniquement au profil épidémiologique d'une population, mais aussi à l'organisation du système de soins comme le précise « la charte d'Ottawa – 1986 », qui se veut être un nouveau paradigme dans l'approche de la santé et, de la conception selon laquelle la santé peut être améliorée par l'accès à des soins appropriés.

Notre pays le Maroc a dû établir des priorités. Si la primauté de l'accès aux soins préventifs, avec une large part accordée aux soins de santé primaires se justifie, il n'est tout de même pas tolérable de perdre tant de vies en situation d'urgence pour des problèmes et des pathologies tout à fait maîtrisables.

La mortalité évitable, due aux décès prématurés par traumatismes, pourrait être réduite par l'accès immédiat au système de soins (1), à travers l'offre d'un réseau d'aide médicale urgente extra-hospitalière.

Aujourd'hui, la prise en charge des malades et victimes à l'étape pré-hospitalière s'effectue dans des conditions insatisfaisantes (21, 22, 33). Ainsi, lors de son XXII^e congrès médical (déc. 2003 à Tétouan), la société marocaine des sciences médicales a identifié les dysfonctionnements évidents des processus propres à la situation :

- Les gestes élémentaires de survie ne sont pas appliqués auprès des victimes ou devant un malaise.
- Les patients se rendent d'eux-mêmes de plus en plus souvent aux urgences.
- Les malades ne reçoivent aucun soin ou peu de soin avant et pendant le transport.
- Les temps d'attente sont longs, le ramassage est effectué par des ambulanciers non qualifiés.
- Pas de pratique d'orientation des patients.
- L'établissement de l'accueil n'est presque jamais prévenu de l'arrivée d'un patient.
- Les transports sanitaires ne sont pas catégorisés et coordonnés.
- Les malades et les blessés sont souvent transportés dans des établissements qui ne sont ni les plus proches, ni les plus adaptés.
- Pas de pratique de réponse aux appels médicaux.

La cause qui explique ces dysfonctionnements est soulignée dans toutes les études consultées, et plus particulièrement dans le rapport de mission d'expertise¹⁴ de

Dr M. Giroud : **c'est l'absence d'un système de régulation médicale des soins pré-hospitaliers en regard du devenir immédiat des patients et blessés.**

Le sujet de cette recherche est jugé socialement important, vu la gravité de ces conséquences, qui contribuent à l'augmentation du nombre de décès, à l'alourdissement du pronostic fonctionnel des blessés et à l'augmentation du nombre de journées d'hospitalisation. Il est d'une rationalité substantielle, qui s'exprime par le besoin de la DHSA de disposer de données sur la question, en proposant ce thème et en se demandant : Quel SAMU pour le SNS ? C'est une question qu'il faut se poser. Elle ne manque pas, d'ailleurs, de l'être par ceux qui ont à veiller à la bonne utilisation de ressources nécessairement limitées.

¹⁴ Dr M. Giroud. Rapport de mission d'expertise soumis au MS, évaluation initiale pour l'appui à la mise en place d'un SAMU, version n°1, février 2001.

Nous ciblons dans cette étude un premier niveau de connaissances essentielles au développement des concepts, dans le domaine encore peu développé au Maroc du système intégré des soins d'urgences extrahospitalières.

Le SAMU est une organisation de production de soins et de services de santé, donc un fournisseur primaire public, mais aussi un fournisseur secondaire car producteur de ressources humaines, de recherches et de développement dans le domaine de l'urgence et de la gestion des situations d'exception ou de crise. L'importance de cette organisation contribue à plaider « la cause SAMU » auprès des décideurs.

Les principaux utilisateurs des données de cette recherche, seront les concepteurs des systèmes et des politiques d'urgence au niveau de la DHSA. Ceux-ci sont responsables de l'établissement d'une stratégie nationale définissant les grands axes d'une planification rationnelle. Dans une approche de post positivisme, cette étude alimentera le consensus de la DHSA avec le comité régional de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires, les comités de pilotage des urgences tant à Casablanca qu'à Rabat.

1-1 Objectifs de la recherche

Objectif général

Définir un modèle de réseau de soins d'urgence structuré et ordonné en mesure de prendre en charge l'urgence médicale pré-hospitalière de manière adaptée au contexte marocain, ceci dans le cadre d'une communauté complémentaire d'acteurs et d'intervenants.

Objectifs spécifiques

- Explorer les points forts et les points faibles des SAMU français et anglo-saxons.

- Promouvoir le concept du SAMU en tant que réseau intégrant les différentes missions et les différents moyens de la prise en charge de l'urgence médicale pré-hospitalière.
- Juger de la nécessité de la fonction régulation qui rend possible techniquement et opérationnellement les missions du SAMU.
- Développer l'orientation à prendre pour mettre en place un modèle de SAMU global et intégré.

2-8 La question générale de recherche

Comment aboutir à la réalisation d'un réseau de soins d'urgence pré-hospitalière intégré et global, dans le but d'optimiser la prise en charge des malades et blessés urgents tant sur le plan des délais, de la qualité et de la cohérence de la prise en charge initiale que sur celui de l'orientation rapide adaptée et de la continuité des soins ?

Il convient pour cela et subsidiairement à la question générale de recherche de susciter et de soulever des questions spécifiques qui orientent la collecte des données :

- ⇒ Quel est l'état actuel de la situation de la prise en charge des patients urgents ?
- ⇒ Quels sont les points forts des SAMU, reconnus performants d'où l'on peut s'inspirer dans le développement de notre système ?
- ⇒ Quelle est la vision des responsables régionaux et celle des praticiens hospitaliers urgentologues de l'organisation de la régulation-coordination des soins pré-hospitaliers.

3-1 Choix d'une stratégie de recherche

La recherche menée est de type « recherche de développement ». Elle vise en utilisant les moyens et les acquis de la situation actuelle des urgences pré-hospitalières, à explorer des concepts et à développer les principes de

l'intégration, les éléments structurant de la globalité et le processus organisationnel du système du réseau des soins d'urgences extra-hospitalières.

3-2 Population à l'étude

Il s'agit de l'univers d'objets constitué par les futurs services des SAMU prévus au niveau des hôpitaux préfectoraux dans chaque région ou au niveau d'un hôpital désigné pour permettre le maillage d'une bonne couverture au sein d'un regroupement de régions. Ils constituent l'unité d'analyse sur laquelle seront recueillies des informations utiles à l'organisation et à la régulation des interventions médicales dans la chaîne de secours.

Les informations de nature qualitatives nécessaires au développement de la population à l'étude seront recueillies auprès d'un échantillon à choix raisonné sans considérations de représentativité statistique et par la consultation des documents écrits.

3-3 Méthodes de collecte des données

Nous utiliserons essentiellement deux méthodes de collecte de données :

3-3-1 L'utilisation des documents écrits

Ils sont théoriquement les moins réactifs. Ces documents sont constitués de communications scientifiques, des conférences et consensus d'experts dans le domaine de l'oxyologie et des recommandations des sociétés savantes d'anesthésie réanimation en France. La qualité des documents utilisés est reconnue. Ils sont choisis de manière à répondre aux questions spécifiques de cette recherche. L'objectif de l'utilisation de cette source de données est d'étudier les différents modèles de SAMU, en particulier le SAMU français considéré comme le plus performant au monde, les SAMU dans les pays anglo-saxons. Pour ensuite essayer de proposer un modèle du SAMU adapté à notre contexte, à notre

culture, à notre système de santé et à la réalité de la région ou la province où le modèle du SAMU sera implanté.

Nous utiliserons aussi une autre catégorie de documents écrits : les documents administratifs individualisés qui sont produits par le Ministère de la Santé et les documents réalisés par des experts de l'urgence pré-hospitalière (OMS, coopération maroco-française). Ils sont présentés sous forme de dossiers dont le contenu peut nous servir dans l'étude de l'état des lieux et des perspectives, comme il nous a été très utile dans l'élaboration de la problématique de cette étude.

3-3-2 L'information fournie par les sujets (self-report)

A l'aide d'entrevues libres d'exploration avec un échantillon non probabiliste à choix raisonné, constitué des Guildes de l'urgence au Maroc. Cet échantillon possède une richesse d'informations généralisables et argumentées, **adaptées aux objectifs de l'étude qui tendent moins à mesurer qu'à découvrir une logique de compétences spécifiques à l'urgence**. L'information recueillie est d'un intérêt capital, elle constituera un jugement d'expert, ce qui nous oblige à restreindre le nombre d'interviewés, et ne sélectionner que des sujets homogènes dont le domaine d'intérêt est l'urgence pré-hospitalière.

La raison du choix de cet échantillon limité est que l'objectif de la recherche n'est pas d'étudier les variations à l'intérieur d'une population cible, la raison également est que nous sommes dans une phase exploratoire.

Les critères d'inclusion sont rigides car le concept SAMU est encore peu développé au Maroc, et sa signification n'est pas bien comprise de tous. Ce critère d'inclusion nous aide à éliminer la désirabilité sociale des entrevues, car les responsables et les professeurs interviewés sont nos maîtres, ils sont respectés et ils nous ont encadrés durant toute notre carrière professionnelle. Nous les approchons pour les besoins de cette étude afin qu'ils participent à la réflexion sur un SAMU à la Marocaine. La sélection des cas des professeurs, cas extrêmes ou cas intenses (Patton 1990), peut apporter un potentiel informatif et des expériences révélatrices de situations inusuelles. Nous faisons volontiers ces propos, mais, nous considérons qu'avec le gros bon sens et le fait que ces

professeurs sont des acteurs organisationnels et des futurs responsables de l'aide médicale urgente, diminuent ces facteurs à succès élevé. Les expériences révélatrices et onéreuses des pays occidentaux, vécues lors des congrès européens par nos professeurs ou lors des voyages de mission à l'étranger des coordinateurs régionaux seront transférables chez nous, mais adaptables à nos moyens et à notre système de santé. Elles peuvent l'être selon une démarche pragmatique qui n'est pas l'opportunisme, mais qui est prospective, pluridisciplinaire et participative. La démarche pluridisciplinaire et participative sera obtenue par une interactivité entre les responsables à la DHSA et les futurs responsables opérationnels.

3-4 L'analyse des données

Préambule

Le service d'aide médicale urgente (SAMU) est chargé de la réception et du traitement des appels médicaux urgents, de l'organisation des soins médicaux, et de la coordination des intervenants de la chaîne des urgences. Il doit assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent les soins appropriés à leur état. C'est une institution qui est bien organisée aujourd'hui dans la plupart des pays développés. Le besoin pour notre pays est évident, il est même pressant du point de vue de certains urgentistes.

L'organisation d'un SAMU constitue une priorité majeure et une composante stratégique de réponses aux nouvelles demandes planifiées dans le document de la stratégie nationale de santé (2003-2007).

L'urgence médicale est une réalité socio-sanitaire par ses conséquences, ses souffrances et ses handicaps. Le développement de l'organisation de la continuité et de la permanence des soins pré-hospitaliers présente pour le système national de santé un pôle d'excellence pouvant sécuriser la population et constituer un facteur clé du succès.

C'est dans ce cadre que la présente étude s'inscrit. Son intitulé est provisoire et nous convient pour le moment à cette étape du protocole. Cette étude se propose donc de ressortir et de clarifier les concepts utiles à la réalisation et au développement d'un réseau de soins d'urgence, dont le but est d'optimiser la prise en charge des malades et blessés urgents tant sur le plan des délais, de la qualité et de la cohérence de cette prise en charge initiale que sur celui de l'orientation rapide adaptée à la continuité des soins.

Le domaine à couvrir par ce projet est en rapport avec le domaine hospitalier et traite du niveau macro de la politique de la stratégie nationale des urgences. Les connaissances explorées à ce jour dans ce domaine sont peu développées. Il sera important de faire la distinction entre la conception d'un SAMU européen qui n'est pas adapté aux moyens de l'hôpital marocain, et un SAMU qu'il faut construire parallèlement aux développements des réformes que connaît notre hôpital et notre système de santé.

4-2-1 Le SAMU en France

L'organisation des SAMU en France s'est structurée, petit à petit, d'une façon spontanée, empirique et brouillante. Sans véritable schéma directeur (14, 16), le SAMU français s'est lancé dans ce qu'il faut bien considérer comme l'aventure des années 1960/70. Les ambulances étaient équipées à grande peine avec du matériel récupéré dans les unités hospitalières et se mettaient à la disposition des services publics de secours. L'urgence dérangeait les habitudes, dans cette disposition d'esprit, les blessés qui décédèrent avant leur admission hospitalière sont encore considérés comme victimes de la fatalité. Le ministère des transports dans sa recherche constante d'une meilleure sécurité routière aide au développement des premiers SAMU. L'armée y voit des points communs avec la médecine de guerre, met à la disposition des SAMU des hélicoptères, et enfin la sécurité sociale accepte à contre cœur cette charge financière nouvelle (33). Sur le terrain, les médecins qui s'étaient les premiers lancés dans l'aventure sont confrontés dans leur action par une seconde vague de jeunes médecins qui appliquent sur le terrain ou les adaptant aux besoins, les mêmes principes de

l'urgence pré-hospitalière. C'est autant de nouvelles expériences à partir desquelles des dimensions nouvelles se découvrent. La synthèse et la promotion des idées sont faites en 1986 par la loi relative à l'aide médicale urgente précisant les missions du SAMU. Ensuite des interventions du SAMU allaient se développer sans que cela ait été initialement prévu, alors la nécessité d'une régulation médicale apparaît.

Le SAMU français aujourd'hui se caractérise non seulement par ses ambulances médicalisées, mais aussi et surtout par l'intégration de l'ensemble des moyens susceptibles de concourir à l'urgence au sein d'un système coordonné. C'est cette conception systémique de l'organisation de l'urgence qui a été la meilleure façon d'améliorer les interventions du SAMU français, sans pour autant, y investir des moyens d'emblée importants.

4-2-2 Le SAMU anglo-saxon

The Emergency medical system (EMS), assure la prise en charge pré-hospitalière de la population en Amérique du Nord et dans les pays anglo-saxons (40). Ce système repose sur l'intervention des « paramedics ». Il s'agit d'un personnel non médical recevant dans la majorité des cas une formation spécialisée. Cette formation est sanctionnée par une validation initiale de la licence d'exercice et d'un contrôle de procédures et de séquences régulières de revalidation et recertification tous les deux ans.

En ville, les véhicules des unités professionnelles sont en patrouille permanente dans les quartiers, le délai d'intervention est de 4 à 10 minutes en moyenne. En zone rurale, les véhicules sont garés et les délais d'intervention sont de 20 à 30 minutes en moyenne. Leur régulation est assurée par le « centre de contrôle médical ».

4-2-2-1 Les différentes classes d'intervenants des paramedics

Les intervenants pré-hospitaliers sont rattachés aux structures des hôpitaux publics, ils adhèrent dans leur très grande majorité à l'association nationale de l'emergency medical system (EMS).

Il existe plusieurs classes d'intervenants avec plusieurs niveaux de formation donc de compétences :

- First responders (FR) avec deux niveaux de secouristes :
 - o Secouristes de base.
 - o Sauveteurs spécialisés (technical rescuer).
- Emergency Medical Technicians (EMT) avec quatre niveaux :
 - o Les techniciens ambulanciers de formation basique.
 - o Les techniciens ambulanciers de formation intermédiaire.
 - o Critical care technician (CCT).
 - o Paramedics de formation avancée.
- Les infirmiers avec différentes catégories :
 - o Registered Nurse
 - o Certified Emergency Nurse
 - o Flight Nurse
 - o Emergency Medical Service Coordinator

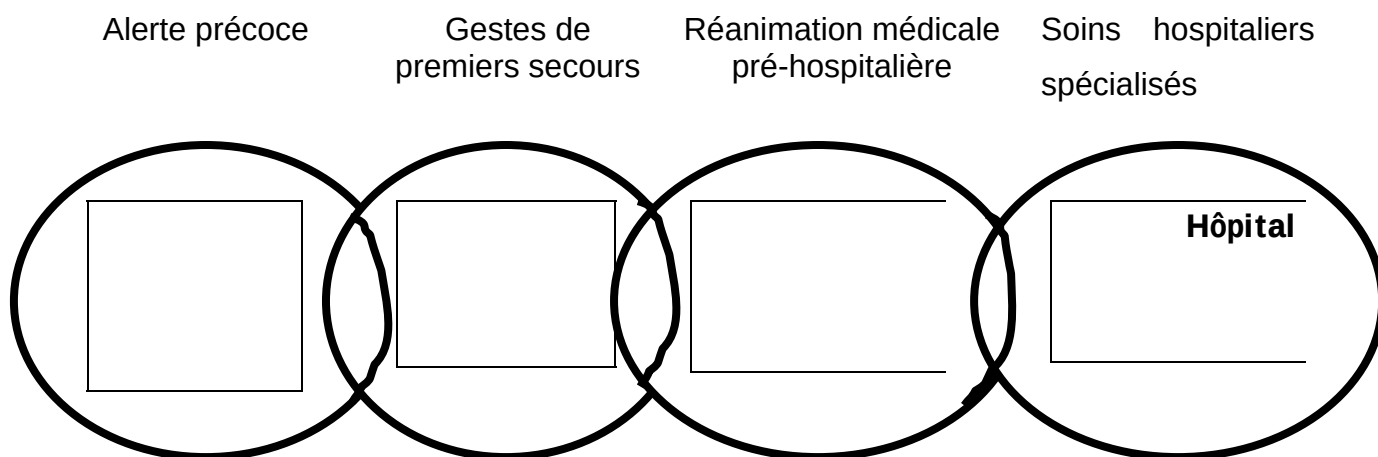
5-2-3 Appréciation de l'efficacité des deux conceptions (française et américaine)

L'évaluation de l'efficacité des deux conceptions est difficile à apprécier. Aussi, il n'est pas possible d'affirmer qu'une conception est meilleure qu'une autre : « toutes choses n'étant pas par ailleurs égales ». Néanmoins nous avons procédé à une exploration des deux conceptions « stay and play » et « scoop and run » à la recherche d'un modèle qui peut être supporté et adapté à notre système de santé, et qui doit répondre à notre question de recherche.

En France, l'élaboration progressive du SAMU n'a pas donné lieu à des études randomisées comparant la médicalisation ou la paramédicalisation des secours (34). En Allemagne, ce genre d'étude a montré qu'un médecin n'était

indispensable que dans une fraction limitée des urgences pré-hospitalières. Par ailleurs, certains faits indirects semblent démontrer l'intérêt d'une médicalisation précoce des urgences vitales. Ainsi les blessés les plus graves arrivent vivants à l'hôpital, alors que dans d'autres systèmes l'absence de réanimation explique leur décès sur le terrain. Enfin il faut noter qu'aucun de ces arguments n'est vraiment définitif et que le bénéfice de la médicalisation initiale en terme de morbidité et de mortalité n'est pas démontré définitivement (37). Cet argument est largement développé par les pays dont le système de soins extra-hospitaliers n'est que paramédical.

La chaîne de survie et la chaîne des soins d'urgences



J.M Fontanela : Conception service communication et audiovisuel, centre hospitalier de Vichy

TABLE DES MATIERES

RESUME

INTRODUCTION	1
1- ENONCE DU PROBLEME	3
1-1 Nature du problème	3
1-2 Objectifs de la recherche	5
2- ETAT DES CONNAISSANCES	6
2-1 Généralités et historique du SAMU	6
2-2 L'urgence médicale	9
2-3 La catégorisation et la classification des urgences médicales extra-hospitalières	9
2-4 Clarifications des concepts	10
2-4-1 La sécurité civile	10
2-4-2 Les plans d'urgence	11
2-4-3 L'aide médicale urgente (AMU)	12
2-4-4 Le service d'aide médicale urgente (SAMU)	12
2-4-5 La régulation médicale	15
2-5 Développement de la politique et de la stratégie des urgences au Maroc	18
2-5-1 Au niveau des choix politiques du MS	18
2-5-2 Au niveau des choix stratégiques du MS	19
2-5-3 Au niveau de la coordination intersectorielle en matière d'urgence et de secours	20
2-6 Le cadre conceptuel de l'organisation de la réponse de SAMU aux appels urgent	22
2-7 La question générale de recherche	23
3- LA STRATEGIE DE RECHERCHE	24
3-1 Méthodes de collecte des données	24
3-1-1 L'utilisation des documents écrits	24
3-1-2 Les entrevues	25
3-2 Méthode d'analyse des données	26
3-3 La validité interne de l'étude	27
3-4 La pertinence de l'étude	28
3-5 Les limites de l'étude	28

	92
4- PRESENTATION DES RESULTATS	30
4-1 L'analyse de la prise en charge des cas urgents à la phase pré-hospitalière au Maroc	30
4-1-1 L'alerte précoce	31
4-1-2 Les gestes de premiers secours	31
4-1-3 L'intervention d'une équipe médicalisée	32
4-1-4 Le transport sanitaire	32
4-2 Analyse du SAMU français et anglo-saxon	34
4-2-1 La conception française de la médecine d'urgence « Stay and paly »	34
4-2-2 La conception américaine de la médecine d'urgence « Scoop and run »	36
4-3 Les entrevues	38
4-3-1 Explication du contexte des entrevues réalisées	38
4-3-2 Résultats des entrevues	40
5- DISCUSSION	49
5-1 La prise en charge des cas urgents à la phase pré-hospitalière	49
5-2 Les caractéristiques du SAMU français et du SAMU anglo-saxon	50
5-3 Les entrevues réalisées	51
5-3-1 L'organisation d'un SAMU	52
5-3-2 Le système de la régulation médicale	52
5-3-3 La constitution d'un système intégré des soins d'urgence (SISU)	54
5-3-4 Les facteurs de difficultés dans la constitution des SISU	55
5-3-5 La place du SISU dans le système de soins	55
5-3-6 Les facteurs du succès de la mise en œuvre du SISU	56
5-3-7 Les mécanismes de facilitation	57
5-3-8 Le modèle du SAMU adaptable au contexte marocain	58
6- RECOMMANDATIONS	62
6-1 L'organisation du SAMU	62
6-2 La régulation médicale	63
6-3 La constitution de réseau de soins d'urgence	65
6-4 Les hôpitaux abritant le SAMU	65
6-5 La réglementation	65
CONCLUSION	68
BIBLIOGRAPHIE	
ANNEXES	

BIBLIOGRAPHIE

- 1- Belghiti Alaoui. A. Analyse et développement des systèmes de santé. Recueil de textes. Module d'enseignement à l'INAS. Rabat 2002.
- 2- Bulletin économique et social du Maroc. Rapport du social, 2003. Edition Okad.
- 3- Centre hospitalier de la Timone, Définition de la fonction des ambulanciers du SAMU : Organisation du SMUR., Marseille, 1996, 20p.
- 4- Cours supérieurs d'urgence. Société francophone d'urgences médicales. Arnette, Paris, 1999. 151p.
- 5- Des Landes J., Soins pré-hospitaliers et morts évitables : urgence pratique, n°3, 2000, Paris, pp.39-47.
- 6- Enquête épidémiologique sur la morbidité hospitalière dans 5 hôpitaux du Maroc. HERA. 2000. DHSA-MS. Rabat.
- 7- Etude sur l'utilisation des services des urgences, INAS, Rabat, 1992.
- 8- Etude sur la charge de morbidité globale au Maroc, Vol I, rapport de synthèse. Septembre 2000.
- 9- H, Louardi., Certificat de médecine d'urgence et d'oxyologie, Programme d'enseignement et de formation. Casablanca, Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca, 2001, 37p.
- 10- H. Oubrik. Approche pour l'organisation des secours sanitaires en cas de catastrophe (étude de cas) juillet 2001. Mémoire INAS.
- 11- Hiroshi Nakajima. Santé du monde, Les catastrophes frappant sans prévenir – soyons prêt. Genève, OMS, 1991, pp.2-5.
- 12- J. L. Vincent., Le manuel de réanimation et médecine d'urgence : les soins intensifs. Paris, springer, 1997, 445p.
- 13- J. M. Desmonts and all. Recherche clinique en anesthésie-réanimation et urgences. Masson. Paris, 2000. 117p.
- 14- J. M. Fontanella and all. Le SAMU – centre 15. Organisation, activités, techniques de régulation médicale et éléments historiques. SFEM édition. Collection médecine d'urgence SAMU. Paris. 159p.
- 15- J. Marty, J. Mantz, La recherche en anesthésie réanimation et urgences : thématiques, structures et production. Paris, Masson, 2000, 117p.
- 16- J.F. Cavellat, Cahier d'anesthésiologie, L'aide médicale urgente, Tome 42, n°4, Paris, 1994, p.532.
- 17- Khalid El Andaloussi. Recherches actions. Publisud. Décembre 2000, Paris.
- 18- L. Dusserre., Informations médicales, Aspects déontologiques et juridiques de santé publique. Vol VII, Paris, Elsevier, 1996, pp.23-26.

- 19- Omar Moussa. Service de santé et de secours médical des sapeurs pompiers du Tarn. Elseve, Paris, 1997. p180.
- 20- J.J. Rouby. Les modes d'assistance ventilatoire. JEPU. Arnette. Paris, 1995. p119.
- 21- J.M. Fontanella and all. Les matériels et les techniques de reanimation pré-hospitalières des SAMU. Collection médecine d'urgence-SAMU. Ed. Sfem. 1993. Paris. P256.
- 22- Le comité de pilotage des urgences de Casablanca, Recueil des résumés. Casablanca, 2002, 138p.
- 23- Le comité de pilotage des urgences de Casablanca, Recueil des résumés. Casablanca, 2003, 204p.
- 24- Le comité de pilotage des urgences de Casablanca. Recueil des résumés. Casablanca, 2004. 255p.
- 25- LMS, Organisation et ressources humaines. Diagnostic des organisations. Séminaire de formation. Ministère de l'équipement marocain. Rabat avril 2001. 100p.
- 26- M. Ouzouhou. Analyse de projet d'évacuation sanitaire et de radio-communication à la province d'El Kalaa, novembre 1994. Mémoire INAS.
- 27- Miguel Martnez. Déclaration de Lisbonne sur l'éthique des urgences médicales, Paris, 1989, 12p.
- 28- N. Derkaoui. Utilisation des services des urgences. INAS, Communication présentée au colloque de Paris, 1996.
- 29- P. Barriot. Médecine de catastrophe, Accidents collectifs et catastrophes. Paris, Dunod, 1999, 333p.
- 30- P. Carli. Les traumatismes graves. Anesthésie-réanimation. Pitié-Salpêtrière. JEPU. Arnette, Paris, 1987. 285p.
- 31- Projet de réseau régional du transport sanitaire avec radio-communication. Délégation médicale de Settat. Mars 2001. 24p.
- 32- Que sais-je ?. L'analyse du contenu. André D. Robert et Annick Bouillaguet. PUF, 1997.
- 33- Revue européenne d'oxyologie : Urgences médicales, vol IX, n°4, Paris, Elsevier, 1990, 68p.
- 34- SAMU – SMUR, Organisation générale des secours médicaux extra-hospitaliers. F. Moreau. Paris, Arnette, 1987, 122p.
- 35- Société française d'anesthésie et de réanimation, La médecine pré-hospitalière dans un pays en voie de développement. Paris, CARAF, 2002, 53p.
- 36- Société marocaine des sciences médicales. Médecine d'urgence et de catastrophe. Dec, 2003 Tétouan. 120p.

- 37- V. Ogel., Soins : la régulation médicale. Paris, n°598, 1995, pp.9-14.
- 38- Projet de politique et de stratégie de gestion des urgences des catastrophes. MS. Mars 2004.
- 39- Dr C. Deville de Goyet. Rapport de mission et documents d'action exécutif. EMRO/Who. MS. Décembre 2003.
- 40- E. Balagny. L'urgence pré-hospitalière. Arnette. Paris. 2000. 131p.

Textes législatifs français consultés

- a- Loi n°86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires (J.O du 7 janvier 1986).
- b- Décret n°86-1263 du 9 Déc. 1986 portant modification de certaines dispositions du code de la route relatif aux véhicules d'interventions urgentes (JO du 11 Déc. 1986).
- c- Décret n°87-1005 du 16 Déc. 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelée SAMU (JO du 17 Déc. 1987 et BO 87-51).

Textes législatifs marocains consultés

- d- Décret n°2-84-24 du 7 Rabii II 1404 (11 janvier 1984) fixant le tarif applicable aux évacuations sanitaires. BO n°3715 du 11-01-1984.
- e- Arrêté du ministère de l'enseignement supérieur, instaurant la spécialité de la médecine d'urgence et de catastrophe, BO n°5054 du 29 Rabii II 1423 (11 juillet 2002).
- f- Circulaire du ministère de l'intérieur n°26 DGA1 du 19 janvier 2001 relative à la mise en place des cellules de prévention et de gestion de risques.
- g- Circulaire du ministère de l'intérieur n°34/IPC/1 du 25 janvier 1983 relative à l'organisation des secours en cas de catastrophes.
- h- Décret n°2-94-285 du 21 novembre 1994 relatif aux attributions et à l'organisation du Ministère de la Santé.
- i- Décret n°2-97-176 du 15 décembre 1997 relatif aux attributions et à l'organisation du Ministère de l'Intérieur.
- j- Projet de loi relatif à la protection civile.

Webliographie

1. <http://www.uvp5.univ-paris5.fr/SAMU/documfr/cara2.html>
2. <http://www.uvp5.univ-paris5.fr/SAMU/documfr/ingenieur EDF.html>
3. <http://www.SAMU-defrance.com/default.zone/documents/letter avril 2001.pdf>

Guide d'entretien

Thèmes et sous-thèmes à aborder :

(Axes d'exploration et d'opérationnalisation du SAMU)

1- Les caractéristiques de l'organisation du SAMU :

- Les ressources :
 - o Humaines
 - o Matérielles et physiques
 - o Financières
 - o Informationnelles
- Les modalités de gestion du SAMU
- La mission du SAMU
- Les produits et services
- La clientèle cible
- L'environnement

2- Aide à la conception du système de la régulation médicale

- Implantation
- Fonctionnement
- Partenaires et intervenants
- Le numéro unique
- L'interconnexion des centres de régulation avec les centres d'appels de la PC et de la police

3- Modèle / Vision

- Choix d'un modèle
- Mesures d'accompagnement

4- Hôpitaux abritant un SAMU

- SAMU rattaché a quel hôpital ?
- Hôpitaux de référence ou de la destination des évacuations sanitaires primaires

5- Les facteurs du succès ou d'échecs dans la mise en place du SAMU

- Les mécanismes de facilitation
- Les contraintes
- Les enjeux politique

Différents temps létaux en fonction de pathologies particulières

Pathologies en cause	Temps létal à 16%	Temps létal à 50%	Temps létal à 84%
Arrêt cardio-ventilatoire primitif.	100 secondes	150 secondes	200 secondes
Asphyxie.	-	270 secondes	-
Hémorragie grave.	20 minutes	30 minutes	80 minutes
Blessé grave de la route.	-	40 minutes	-
Infarctus du myocarde.	30 minutes	180 minutes	10 jours
Etat de choc.	2 heures	5 heures	12 heures

D'après M. Cara : Apport de la médecine d'urgence à la quantification des concepts d'efficacité et d'utilité. Revue médicale de l'assurance maladie, 1986.

La morbidité relevant de la médecine d'urgence

La charge de morbidité globale (CMG)

L'indicateur CMG est utilisé pour exprimer la qualité de vie pleine que fait perdre la maladie. Mis à part les cas de mortalité prématurée, représentée par les décès avant l'espérance de vie à la naissance, une part considérable de la CMG est à mettre sur le compte de l'invalidité. La CMG se mesure en années de vie corrigées du facteur invalidité ou incapacité (AVCI) ou l'espérance de vie corrigée de l'incapacité (EVCI).

Répartition de la CIM₁₀ par indicateurs de mesure de la CMG

Groupe CIM ₁₀	AVDP		AVVI		AVCI	
	Nombre	Pour-cent	Nombre	Pour-cent	Nombre	Pour-cent
Gr I	1.370.777	46,4	205.253	11,7	1.576.030	33,4
Gr II	1.217.437	41,2	1.412.837	80,2	2.630.273	55,8
Gr III	367.779	12,4	142.570	8,1	510.349	10,8
Total	2.955.993	100,0	1.760.660	100,0	4.716.652	100,0

Source: DPRF, MS

Ce tableau synthétise l'exercice réalisé par la DPRF sur les données de l'année 1992, publiées dans le rapport de synthèse de l'étude de la charge de morbidité globale au Maroc, volume I, septembre 2000. Il montre :

- Le nombre d'années de vie perdues liées à un décès prématuré (AVDP).
- Les années de vie vécues avec une incapacité (AVVI).
- Les années de vie corrigées par le facteur incapacité (AVCI).

Ces indicateurs sont rapportés à chacun des trois groupes de maladies. Le groupe III CIM₁₀ relatif aux traumatismes est respectivement par rapport à l'AVDP, l'AVVI et l'AVCI de 12,4% 8,1% et 10,8%.

Les trois groupes de la classification internationale des maladies dans sa 10^e révision (CM₁₀).

Groupe I : Maladies transmissibles, maternelles, et de la période périnatale.

Groupe II : Maladies non transmissibles, dites de progrès qui sont les conséquences des modes de vie.

Groupe III : Les traumatismes, les accidents de la voie publique, les intoxications...

La mortalité évitable liée aux accidents de la voie publique

Evolution du nombre d'accidents et de tués sur les routes marocaines

Années	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Nombre accidents	41821	43681	41552	38646	40782	41701	46717	48370	50235	52137
Nombre de tués	3359	3605	3323	2807	3081	3242	3394	3627	3644	3761

Source: Ministère de l'équipement et du transport.

Répartition des décès pour l'année 2002

Types de décès	Nombre de décès	Pourcentage
Décès sur le site de l'accident	2322	61,7
Décès pendant le transport / hôpital	741	19,7
Décès dans les 7 jours qui suivent l'accident	636	16,9
Décès dans les 30 jours qui suivent l'accident	42	1,1
Non spécifiés	20	0,6
Total des décès	3761	100,0

Source: Ministère de l'équipement et du transport.

En 2002, ont été recensés sur l'ensemble de réseau routier national (statistique du ministère de l'équipement et du transport) :

- 52137 accidents corporels ayant induit
 - ↳ 85127 victimes dont
 - ↳ 3761 tués et 81365 blessés

Proposition de zone de desserte des SAMU et des sites d'implantation des centres de régulation

Région	Nombre de SAMU	Zone de desserte	Lieu d'implantation du centre de régulation
Grand Casa	1	Grand Casa + Doukala- Abda	Hôpital Averoes – Casa
Rabat-Salé Z. Zair	1	Rabat-Salé Z. Zair + Gharb- Chrarda	Hôpital Avicenne - Rabat
Marrakech – Tensift	1	Marrakec-Tensift + Tadla- Azilal	Hôpital Ibn Tofail Marrakech
Fès Boulemane	1	Fes-Boulemane + Al Hoceima-Taza-Taounate	Hôpital El Ghassani Fès
Sous Massa Daraâ	1	Sous Massa Daraâ	Hôpital Hassan II Agadir
Oriental	1	Oriental	Hôpital Farabi Oujda
Tanger Tétouan	1	Tanger-Tétouan	Hôpital Mohammed V Tanger
Méknès – Tafilalt	1	Méknès–Tafilalt	Hôpital Mohammed V Meknès
Chaouia – Ouardigha	1	Chaouia–Ouardigha	Hôpital Hassan II Settat
Laayoune – Boujdour	1	Laayoune–Boujdour + Guelmim-Smara, Oued Eddahab	Hôpital Hassa II Laayoune
Total	10	National	

Liste des personnes interviewées

Personnes interviewées	Ministère ou département	Fonction
Dr H. Oubrik	Ministère de la santé	Chef de service de collaboration intersectorielle
Dr J. Tanjaoui		Chef service de l'urgentologie
Dr M. Naciri		Chef de la division des hôpitaux
Pr A. Sbihi	CHU Ibn Sina, Rabat	Chef de la RUCH
Pr C. Lazraq		RUCH
Pr W. Maazouzi		Chef du SAMU – Rabat
Pr M. Khatouf	CHU Hassan II, Fès	Chef service urgences et réanimation, CHU, Al Ghassani, Fès.
Pr M. Dimou	Santé FAR	Chef service urgences Hôpital Militaire d'Instruction Mohammed V, Rabat
Pr S. Siah		Service des urgences
Dr M. Rabi	Inspection santé FAR	Chef de la division veille et sécurité sanitaire
Dr S. Bennani	Ministère de la santé	Délégué coordonnateur du MS à Rabat
Dr M. Mekkaoui		Délégué coordonnateur du MS à Settat
Dr O. Menzhi		Délégué coordonnateur du MS à Casablanca
Dr L. Khejji		Hôpital Idrissi, Kénitra
Dr M. Hachad		CH Ibn Tofail, Marrakech
Collonel M. Benziane	Protection civile	Protection civile, Rabat
Dr M. Alem		
Dr K. Ouchrif	CRM	Croissant Rouge Marocain, Rabat
Dr H. Afilal	SAMU privé Rabat	Responsables SAMU privé
Dr S. Reddah	SAMU privé Casa	
Mme Idrissi Kaitouni Wafae	CNPAC	Communication, CNAPAC
Mr Benjelloune	Ministère de l'équipement	Chef service de la circulation routière